

Regulación de la temperatura corporal y fiebre

Temperatura normal del organismo

Temperatura central y temperatura periférica (cutánea)

La temperatura de los tejidos profundos del organismo, o temperatura «central», suele permanecer muy constante, con un margen de $\pm 0,6^{\circ}\text{C}$, salvo cuando sobreviene una enfermedad febril. De hecho, una persona desnuda puede exponerse a temperaturas tan bajas como 13°C o tan altas como de 54°C con un aire seco y mantener una temperatura central casi constante. Los mecanismos que regulan la temperatura corporal constituyen un sistema regulador de maravilloso diseño. El objetivo de este capítulo es comentar este sistema y su funcionamiento en los estados de salud y de enfermedad.

La *temperatura de la piel*, a diferencia de la *temperatura central*, aumenta y desciende con la temperatura del entorno. La temperatura de la piel tiene interés por la capacidad de la piel de desprender calor al entorno.

Temperatura central normal

No existe una sola temperatura central que pueda considerarse normal, porque las mediciones efectuadas en muchas personas sanas revelan un *intervalo* normal de temperaturas bucales, como ilustra la **figura 74-1**, desde 36 hasta más de $37,5^{\circ}\text{C}$. La temperatura central normal suele variar, por término medio, entre $36,5$ y 37°C si se mide en la boca y resulta $0,6^{\circ}\text{C}$ más alta si se mide en el recto.

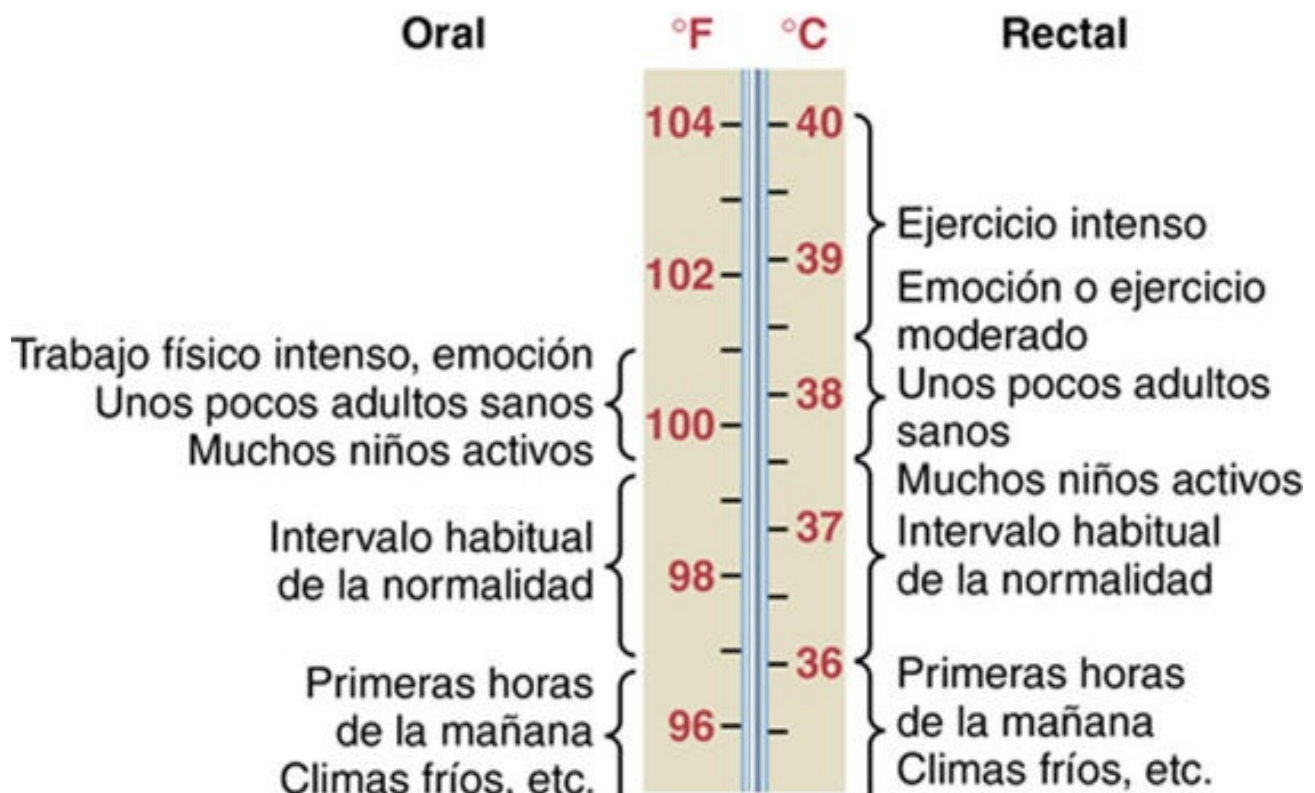


FIGURA 74-1 Intervalo normal estimado de la temperatura «central». (Modificado de DuBois EF: Fever. Springfield, IL: Charles C Thomas, 1948.)

La temperatura corporal aumenta con el ejercicio y varía con los extremos de temperatura

ambiental, porque los mecanismos termorreguladores no son perfectos. Si el ejercicio agotador aumenta en exceso la temperatura corporal, esta puede elevarse hasta 38,3-40 °C. Por el contrario, si se expone el cuerpo a un frío extremo, la temperatura desciende por debajo de 35,5 °C.

La temperatura corporal se regula por el equilibrio entre la producción y la pérdida de calor

Si la tasa de producción calorífica del organismo excede la de la pérdida de calor, se acumula el calor dentro del cuerpo y aumenta la temperatura corporal. En cambio, si la pérdida es mayor, descienden el calor y la temperatura corporales. Por eso, casi todo el resto del capítulo se ocupa del equilibrio entre la producción y la pérdida de calor y de los mecanismos que regulan cada uno de ellos.

Producción de calor

La producción de calor es uno de los productos intermedios más importantes del metabolismo. En el [capítulo 73](#) se resume la energética corporal y se comentan los distintos factores que determinan la tasa de producción de calor, denominada *tasa metabólica del organismo*. Los más importantes se enumeran a continuación: 1) tasa metabólica basal de todas las células corporales; 2) tasa extra del metabolismo generada por la actividad muscular, incluidas las contracciones musculares determinadas por la tiritona; 3) metabolismo añadido generado por el efecto de la tiroxina (y, en menor grado, por otras hormonas, como la hormona de crecimiento y la testosterona) sobre las células; 4) metabolismo extra ocasionado por el efecto de la adrenalina, la noradrenalina y la estimulación simpática sobre las células; 5) metabolismo adicional causado por la mayor actividad química de las células, sobre todo cuando aumenta la temperatura celular, y 6) metabolismo adicional necesario para la digestión, absorción y almacenamiento de los alimentos (efecto termógeno de los alimentos).

Pérdida de calor

Casi todo el calor producido en el organismo se genera en los órganos profundos, en particular, en el hígado, el cerebro y el corazón, y también en los músculos esqueléticos durante el ejercicio. Luego, este calor pasa de los órganos y tejidos profundos hacia la piel, donde se pierde hacia la atmósfera y el entorno. Por consiguiente, la velocidad a la que desaparece el calor depende casi en exclusiva de dos factores: 1) la rapidez con la que se transporte el calor desde el lugar de producción dentro del organismo hacia la piel, y 2) la rapidez con que la piel ceda el calor al entorno. Empecemos por exponer el sistema que aísla el centro del cuerpo de la periferia cutánea.

Sistema aislante del organismo

La piel, los tejidos subcutáneos y, en particular, la grasa de los tejidos subcutáneos actúan de manera concertada como aislante térmico del organismo. La grasa tiene importancia porque conduce el calor a *un tercio* de la velocidad de los otros tejidos. Cuando no fluye sangre de los órganos internos calentados hacia la piel, las propiedades aislantes del cuerpo de un hombre representan tres cuartas partes de las propiedades aislantes de la ropa habitual. El sexo femenino cuenta con un aislamiento aún mejor.

El aislamiento bajo la piel supone un medio eficiente para conservar la temperatura interna o

central, aunque a expensas de que la temperatura cutánea se aproxime a la ambiental.

El flujo sanguíneo desde el centro del organismo hacia la piel transfiere el calor

La capa inferior de la piel está generosamente vascularizada. Especial mención merece el plexo venoso continuo que recibe sangre de los capilares cutáneos, como muestra la [figura 74-2](#). En la mayoría de las áreas expuestas del cuerpo (manos, pies y orejas) las pequeñas arterias también aportan sangre al plexo a través de *anastomosis arteriovenosas* provistas de mucho tejido muscular.

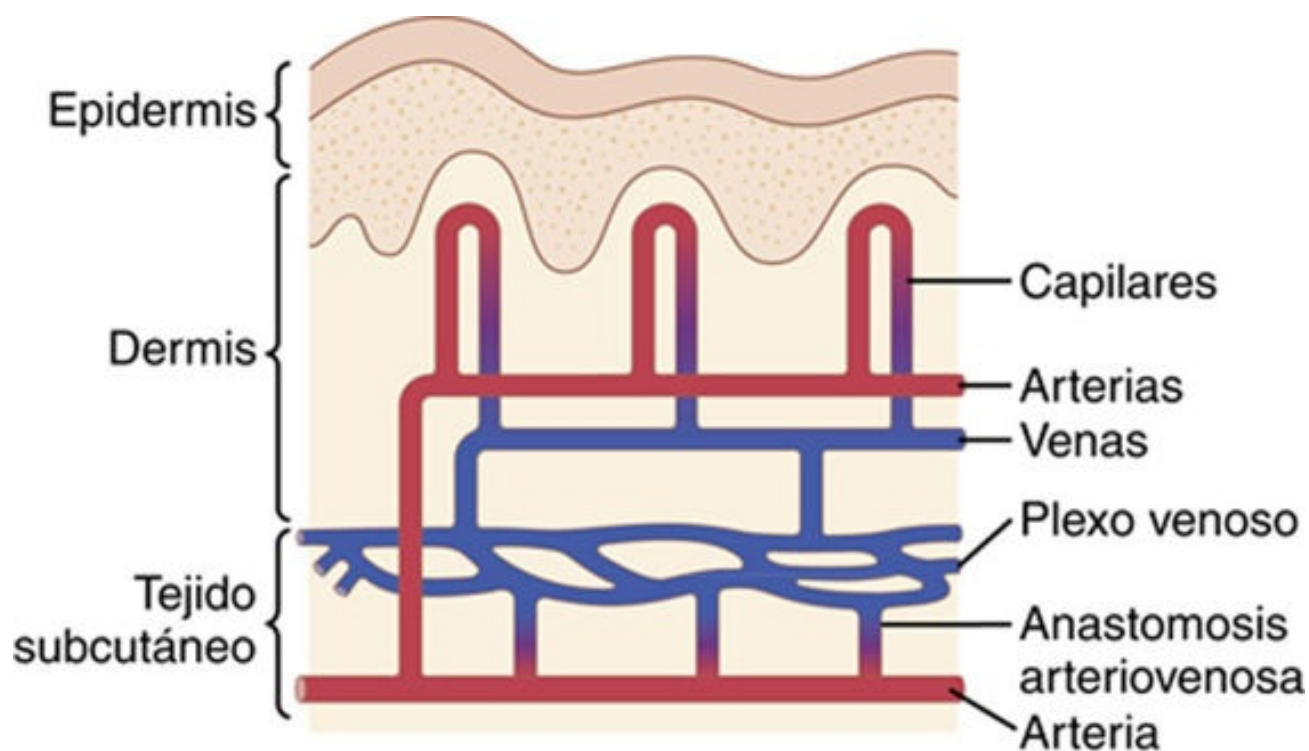


FIGURA 74-2 Circulación sanguínea por la piel.

La velocidad con la que fluye la sangre hacia la piel por el plexo venoso varía mucho, desde prácticamente nada hasta un 30% del gasto cardíaco total. Si el flujo cutáneo aumenta, el calor se conduce con enorme eficiencia desde el centro del cuerpo hasta la piel, mientras que cuando la tasa de perfusión de la piel se reduce, la conducción de calor es mínima.

La [figura 74-3](#) muestra el efecto cuantitativo de la temperatura ambiental sobre la conducción de calor desde el centro del cuerpo hasta la superficie de la piel y luego, la conducción atmosférica: la conductancia del calor se multiplica casi por ocho entre el estado de vasoconstricción plena y el de vasodilatación total.

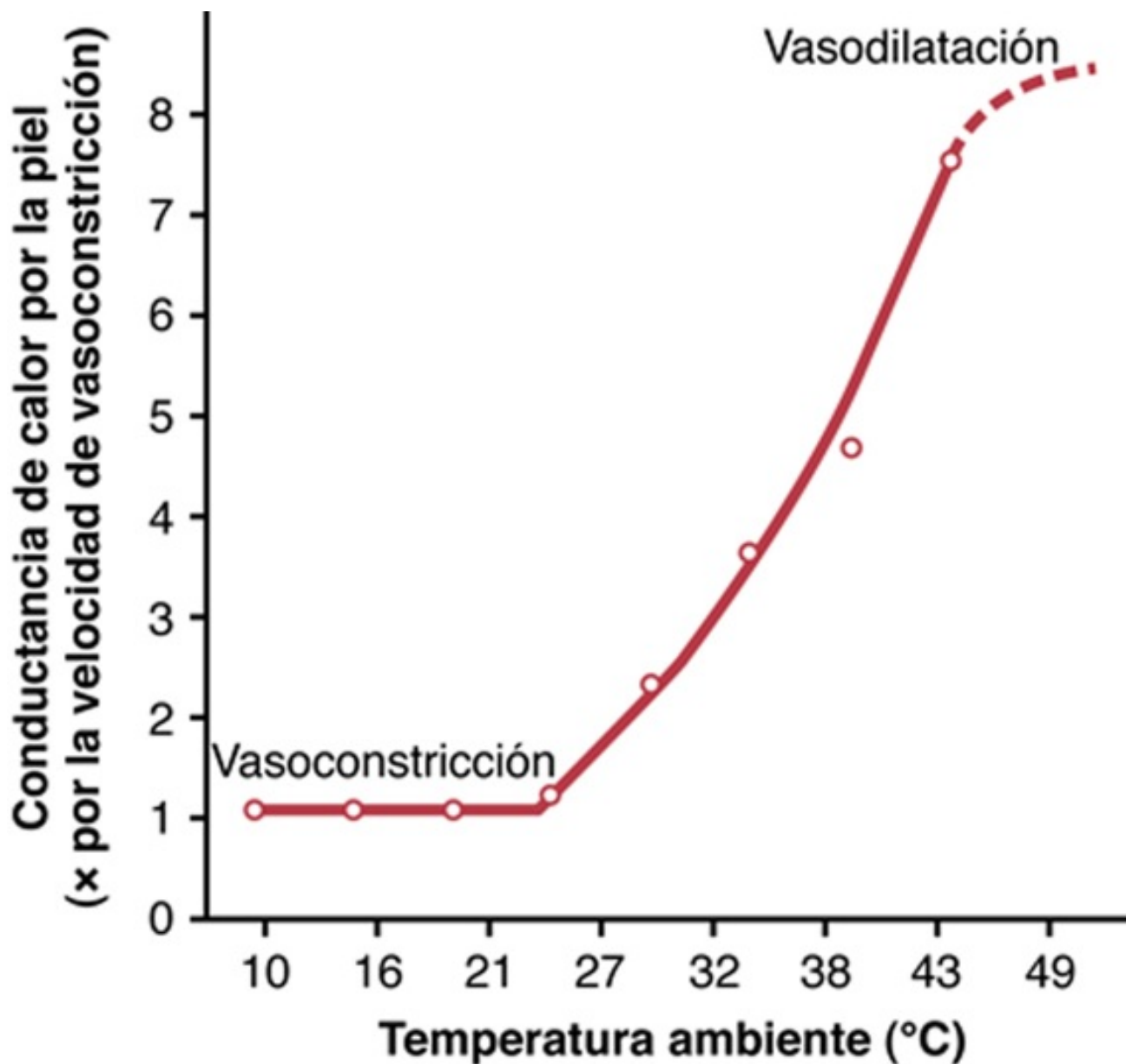


FIGURA 74-3 Efecto de la variación de la temperatura ambiental sobre la conductancia de calor desde el centro del organismo hasta la piel. (Modificado de Benzinger TH: Heat and Temperature Fundamentals of Medical Physiology. New York: Dowden, Hutchinson & Ross, 1980.)

En resumen, la piel es un *sistema «radiador de calor»* con un *control* eficaz; el flujo sanguíneo de la piel se comporta como el mecanismo más eficiente que transfiere el calor del centro del organismo hacia la piel.

El sistema nervioso simpático controla la conducción de calor hacia la piel

El grado de vasoconstricción de las arteriolas y de las anastomosis arteriovenosas que nutren de sangre el plexo venoso de la piel regula la conducción de calor hacia la piel a través de la sangre. Esta vasoconstricción depende casi por completo, a su vez, del sistema nervioso simpático que responde a las variaciones de la temperatura central y de la temperatura ambiental. Estos hechos se comentan luego en este capítulo al describir el control hipotalámico de la temperatura corporal.

Aspectos físicos elementales acerca de la pérdida de calor desde la superficie cutánea

La **figura 74-4** ilustra los distintos métodos por los que el calor se desprende de la piel al entorno, a

saber, la *radiación*, la *conducción* y la *evaporación*, que se describen seguidamente.

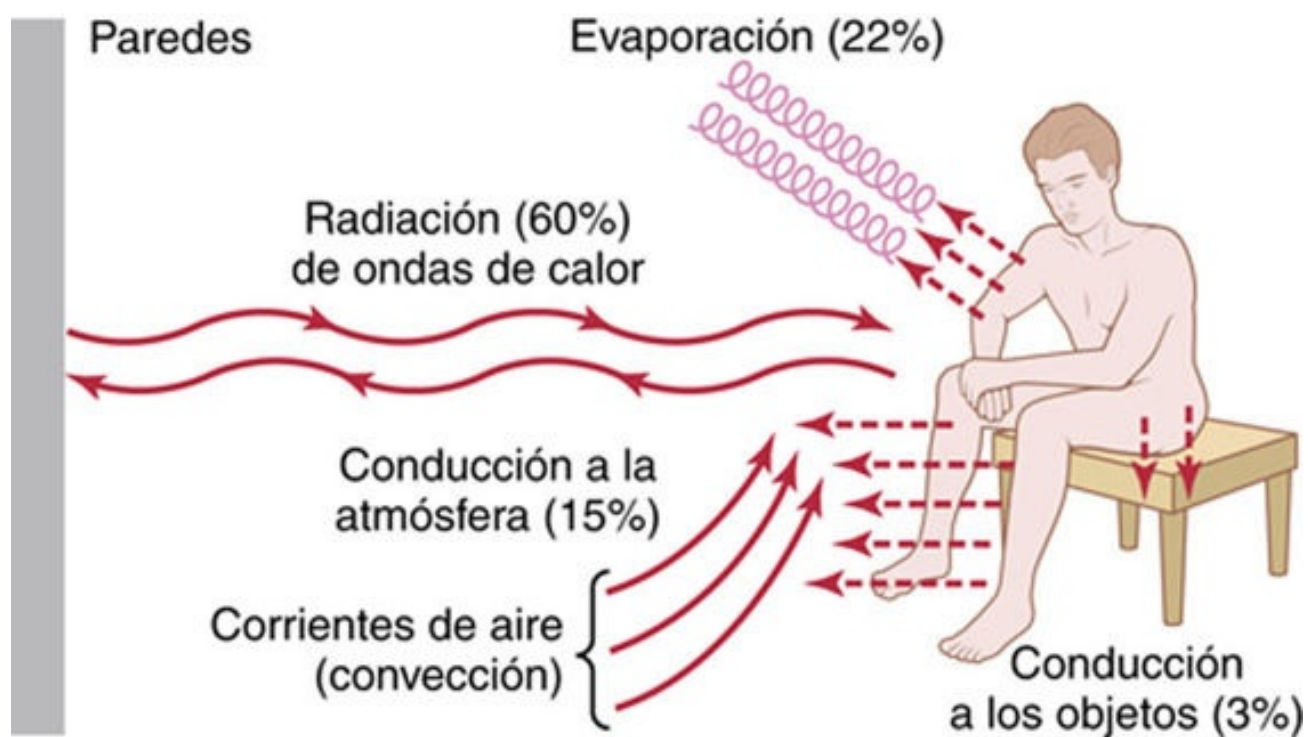


FIGURA 74-4 Mecanismos de pérdida de calor del cuerpo.

La radiación provoca pérdida de calor en forma de radiaciones infrarrojas

Como se expone en la [figura 74-4](#), una persona desnuda, sentada en una habitación con temperatura ambiente normal pierde cerca de un 60% de todo el calor por radiación.

La mayor parte de la emisión de radiaciones infrarrojas, un tipo de onda electromagnética, que sale del organismo tiene unas longitudes de onda de 5 a 20 μm , es decir, de 10 a 30 veces la longitud de los rayos de luz visible. Todos los objetos que no tienen una temperatura absoluta de cero emiten estas radiaciones. El cuerpo humano irradia calor en todas las direcciones. Las radiaciones caloríficas también son emitidas por las paredes de las habitaciones y otros objetos en dirección al cuerpo. Si la temperatura del cuerpo es mayor que la ambiental, el cuerpo emite una mayor cantidad de calor de la que recibe.

La pérdida de calor por conducción se produce por contacto directo con un objeto

Como aparece en la [figura 74-4](#), normalmente se pierden cantidades minúsculas de calor, en torno al 3%, mediante conducción directa desde la superficie corporal hacia *objetos sólidos* como una silla o una cama. Sin embargo, la pérdida de calor por *conducción aérea* supone un porcentaje considerable del total (aproximadamente 15%), incluso en condiciones normales.

Como se recordará, el calor es, en realidad, la energía cinética del movimiento molecular y las moléculas de la piel no cesan de vibrar. Gran parte de la energía de este movimiento se puede ceder a la atmósfera si esta se encuentra más fría que la piel, con lo que aumenta la velocidad de movimiento de las moléculas del aire. Una vez que la temperatura del aire adyacente a la piel iguala la de esta, ya no se pierde calor por esta vía porque la cantidad de calor conducida desde el aire hacia el cuerpo es idéntica. Así pues, la conducción de calor del cuerpo a la atmósfera se limita de manera espontánea, *a menos que el aire calentado se aleje de la piel*, con lo que siempre establecería contacto con la piel un

aire nuevo, no calentado, fenómeno denominado *convección del aire*.

La pérdida de calor por convección procede del movimiento del aire

El calor de la piel es *conducido* primero hacia el aire y después se aleja debido a las corrientes de aire de convección.

Alrededor del cuerpo surge siempre una pequeña convección, por la tendencia del aire que rodea la piel a elevarse después de calentado. Por este motivo, aproximadamente el 15% de la pérdida total de calor de una persona desnuda, sentada en una habitación cómoda sin un gran movimiento del aire, se debe a la conducción del mismo y luego a la convección con alejamiento del cuerpo.

Efecto refrigerador del viento

Si una persona se expone al viento, la capa de aire en contacto inmediato con la piel se sustituye por otra nueva con mucha más rapidez de lo habitual y, en consecuencia, se acelera la pérdida de calor por convección. El efecto refrigerador del viento para una velocidad de viento baja es casi proporcional a la *raíz cuadrada de dicha velocidad*. Por ejemplo, un viento de 6,5 km por hora refrigera dos veces más que otro de 1,5 km por hora.

Conducción y convección del calor por una persona suspendida en el agua

El agua posee un calor específico varios miles de veces mayor que el aire, por lo que cada porción unitaria de agua adyacente a la piel puede absorber mucho más calor que el aire. Además, la conductividad del calor dentro del agua es muy grande si se compara con la del aire. Por todo ello, parece imposible que el organismo pueda calentar una capa fina y próxima de agua y crear una «zona aislante» como sucede con el aire. De aquí que, en general, la tasa de pérdida de calor hacia el agua sea muy superior a la atmosférica, si la temperatura del agua está por debajo de la temperatura corporal.

Evaporación

Cuando el agua se evapora de la superficie cutánea, por cada gramo evaporado desaparecen 0,58 calorías (kilocalorías) de calor. El agua continúa evaporándose de manera *insensible* a través de la piel y los pulmones, con una velocidad aproximada de 600 a 700 ml/día, aunque la persona no sude. Esta evaporación insensible provoca una pérdida de calor continua, a razón de 16 a 19 calorías por hora; a través de la piel y de los pulmones no sirve para regular la temperatura, sino que obedece a una difusión continua de las moléculas de agua a través de los epitelios cutáneo y respiratorio. No obstante, la pérdida de calor por *evaporación del sudor* se puede controlar regulando la velocidad de sudoración, como se expone más adelante en este capítulo.

La evaporación es un mecanismo de refrigeración necesario para temperaturas atmosféricas muy altas

Mientras la temperatura de la piel exceda la del ambiente, se pierde calor por radiación y conducción. Sin embargo, si la temperatura del ambiente es mayor que la de la piel, en lugar de que el calor desaparezca, el cuerpo lo recibe por radiación y conducción. En estas circunstancias, *el único medio del que dispone el organismo para librarse del calor es la evaporación*.

Por eso, todo aquello que impida una evaporación adecuada cuando la temperatura ambiente excede la de la piel provocará un aumento de la temperatura corporal interna. Así sucede, a veces, con los niños que nacen con una ausencia congénita de glándulas sudoríparas. Estas personas toleran

las temperaturas frías de la misma manera que las personas sanas, pero pueden morir de un golpe de calor en el trópico porque, al no disponer de sistema de refrigeración por evaporación, no pueden evitar que la temperatura corporal aumente cuando la temperatura ambiental se eleva por encima de la corporal.

La indumentaria reduce la pérdida de calor por conducción y convección

La ropa atrapa el aire cercano a la piel dentro del tejido y aumenta el espesor de la denominada *zona privada* de aire próxima a la piel, aparte de reducir el flujo de las corrientes de convección del aire. Por eso, la tasa de pérdida de calor del organismo por conducción y por convección disminuye mucho. La indumentaria habitual reduce la tasa de pérdida de calor hasta aproximadamente la mitad de la del cuerpo desnudo, pero la ropa utilizada en el Ártico llega a reducir la pérdida hasta una sexta parte.

Casi la mitad del calor transmitido por la piel a la ropa se irradia a la ropa en lugar de conducirse a través del pequeño espacio que los separa. Por eso, si se reviste el interior de la ropa con una fina capa de oro, que refleja de nuevo el calor radiante al cuerpo, se obtiene una indumentaria con propiedades aislantes mucho más eficaces. Mediante esta técnica se puede reducir el peso de la indumentaria empleada en el Ártico casi a la mitad.

La eficacia de la indumentaria para conservar la temperatura corporal desaparece casi enteramente cuando se humedece la ropa porque, dada la gran conductividad del agua, la tasa de transmisión de calor se multiplica por 20 en ese momento. En consecuencia, uno de los factores más importantes para proteger al organismo del frío en las regiones árticas es tomar todas las precauciones para que la ropa no se moje. De hecho, hay que procurar no calentarse en exceso, ni siquiera de manera pasajera, porque la sudoración dentro de la ropa reduce mucho su eficacia aislante.

La sudoración y su regulación por el sistema nervioso autónomo

La estimulación de la zona preóptica del hipotálamo anterior, por la electricidad o por el exceso de calor, provoca sudoración. Los impulsos nerviosos que inducen sudoración desde esta zona son transmitidos por el sistema nervioso autónomo a la médula espinal y luego por la vía simpática hasta la piel.

Como se recordará por la exposición sobre el sistema nervioso autónomo en el [capítulo 61](#), las glándulas sudoríparas están inervadas por fibras nerviosas *colinérgicas* (fibras que segregan acetilcolina, pero que viajan con los nervios simpáticos junto con las fibras adrenérgicas). Estas glándulas también son estimuladas, hasta cierto punto, por la adrenalina o la noradrenalina circulantes, pese a que las glándulas no dispongan por sí mismas de inervación adrenérgica. Este mecanismo tiene importancia durante el ejercicio, ya que la médula suprarrenal segrega las hormonas citadas y el organismo debe desprenderse del exceso de calor generado por la actividad muscular.

Mecanismos de la secreción del sudor

Como se ve en la [figura 74-5](#), la glándula sudorípara es una estructura tubular compuesta por dos elementos: 1) una *porción arrollada* subdérmica y profunda donde se segrega el sudor, y 2) un *conducto* que asoma a la piel a través de la dermis y de la epidermis. Como sucede con muchas otras glándulas, la parte secretora de la glándula sudorípara segrega un líquido denominado *secreción*

primaria o precursora; luego, las concentraciones de los componentes de ese líquido se modifican a su paso por el conducto.

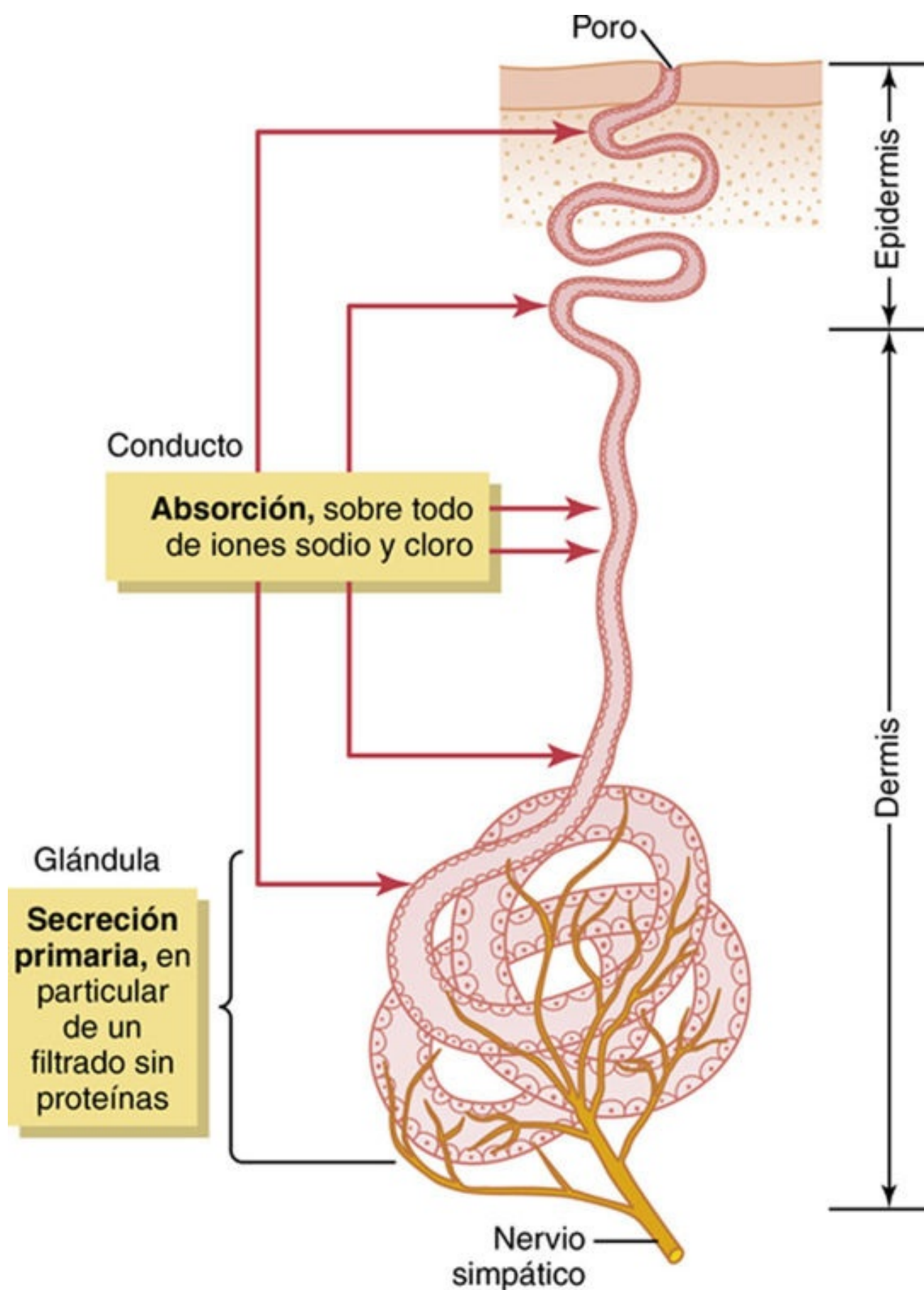


FIGURA 74-5 Glándula sudorípara inervada por un nervio simpático secretor de acetilcolina. La porción glandular crea una *secreción primaria sin proteínas*; la mayoría de los electrolitos se reabsorben en el conducto, con lo que finalmente sale una secreción acuosa y diluida.

La secreción precursora es un producto secretor activo de las células epiteliales que revisten la porción arrollada de la glándula sudorípara. La terminación de las fibras nerviosas simpáticas colinérgicas en o cerca de las células glandulares induce la secreción.

La composición de la secreción precursora se asemeja a la del plasma, pero no contiene las proteínas de este. La concentración de sodio se acerca a 142 mEq/l y la de cloruro, a 104 mEq/l, mientras que las de los demás solutos del plasma es mucho menor. Conforme esta secreción precursora fluye por el conducto glandular, se modifica por la reabsorción de casi todos los iones sodio y cloruro. El grado de reabsorción depende de la velocidad de sudoración.

Si la glándula sudorípara solo se estimula de forma discreta, el líquido precursor pasa lentamente por el conducto. En este caso, casi todos los iones sodio y cloruro se reabsorben y su concentración desciende hasta 5 mEq/l. Este proceso reduce la presión osmótica del líquido sudoríparo se reduce en tal medida que casi toda el agua también se reabsorbe y se concentran la mayoría de los demás elementos. En consecuencia, si la sudoración es lenta, algunos componentes, como la urea, el ácido láctico y los iones potasio, suelen concentrarse mucho.

En cambio, si el sistema nervioso simpático estimula las glándulas sudoríparas con fuerza, se forman grandes cantidades de secreción precursora y el conducto solo logra reabsorber algo más de la mitad del cloruro sódico; las concentraciones de los iones sodio y cloruro alcanzan (si la persona *no está aclimatada*) un máximo cercano a 50-60 mEq/l, algo menos de la mitad de sus concentraciones plasmáticas. Además, el flujo del sudor en los túbulos glandulares es tan rápido que apenas se reabsorbe el agua. Por esta razón, la concentración de los demás elementos disueltos en el sudor aumenta muy poco; la urea representa casi el doble de la del plasma; el ácido láctico, casi el cuádruple; y el potasio se multiplica por 1,2.

Las personas no aclimatadas al calor pierden mucho cloruro sódico con el sudor, pero, una vez que se logra la aclimatación, la pérdida electrolítica se reduce considerablemente, a pesar de la mayor capacidad de sudoración.

Mecanismo de aclimatación del sudor al calor: importancia de la aldosterona

Pese a que una persona sana, pero no aclimatada, no llegue casi nunca a segregar más de 1 l de sudor cada hora, si se expone a un clima caliente durante 1 a 6 semanas, empezará a sudar cada vez más y la velocidad máxima de producción de sudor podrá alcanzar hasta 2-3 l/h. La evaporación de esta cantidad enorme de sudor llega a eliminar el calor del organismo con una velocidad *más de 10 veces superior* a la tasa normal de producción de calor. Esta mayor eficiencia del mecanismo de sudoración obedece a un cambio dentro de las células de las glándulas sudoríparas que aumentan su capacidad de secreción.

La aclimatación también reduce la concentración de cloruro sódico del sudor para conservar cantidades crecientes de esta sal. Casi todo este efecto es consecuencia de una *mayor secreción de aldosterona* por las glándulas de la corteza suprarrenal que, a su vez, se inicia por el ligero descenso de la concentración de cloruro sódico en los líquidos extracelulares y en el plasma. Una persona *no aclimatada* que sude mucho pierde, a menudo, de 15 a 30 g de sal al día en los primeros días. Después de 4 a 6 semanas de aclimatación, la pérdida suele ser de 3 a 5 g al día.

Pérdida de calor con el jadeo

Muchos animales apenas ceden calor por la superficie de su cuerpo por dos motivos: 1) la superficie está cubierta a menudo de pelo, y 2) la piel de la mayoría de los animales inferiores no contiene glándulas sudoríparas, con lo que se evita casi toda la pérdida evaporativa de calor de la piel. El mecanismo del *jadeo* sirve, para muchos animales, como medio sucedáneo para disipar el calor.

Este fenómeno del jadeo se «activa» en los centros termorreguladores del encéfalo. Cuando la sangre se calienta en exceso, el hipotálamo inicia las señales neurógenas para reducir la temperatura corporal. Una de ellas desencadena el jadeo. El jadeo real está controlado por un *centro del jadeo* asociado al centro respiratorio neumotáxico de la protuberancia.

Cuando un animal jadea, inspira y espira con rapidez, por lo que entran en contacto grandes cantidades de aire renovado del exterior con la parte alta de la vía aérea. Este mecanismo enfría la sangre de la mucosa respiratoria debido a la evaporación de agua de su superficie, en particular, la evaporación de saliva de la lengua. Sin embargo, el jadeo no aumenta la ventilación alveolar más allá de lo necesario para un control adecuado de los gases sanguíneos, porque cada respiración es muy superficial; así pues, la mayor parte del aire que entra en los alvéolos es aire del espacio muerto, sobre todo de la tráquea, pero no de la atmósfera.

Regulación de la temperatura corporal: importancia del hipotálamo

La **figura 74-6** ilustra lo que sucede con la temperatura «central» de un cuerpo desnudo después de varias horas de exposición a una atmósfera *seca* entre 0 y 70 °C. Las dimensiones precisas de la curva dependen del movimiento del viento, la cantidad de humedad del aire e incluso la naturaleza del entorno. En general, un cuerpo desnudo mantenido en una atmósfera seca entre 12 y 55 °C puede mantener una temperatura central normal de 36 a 37,5 °C.

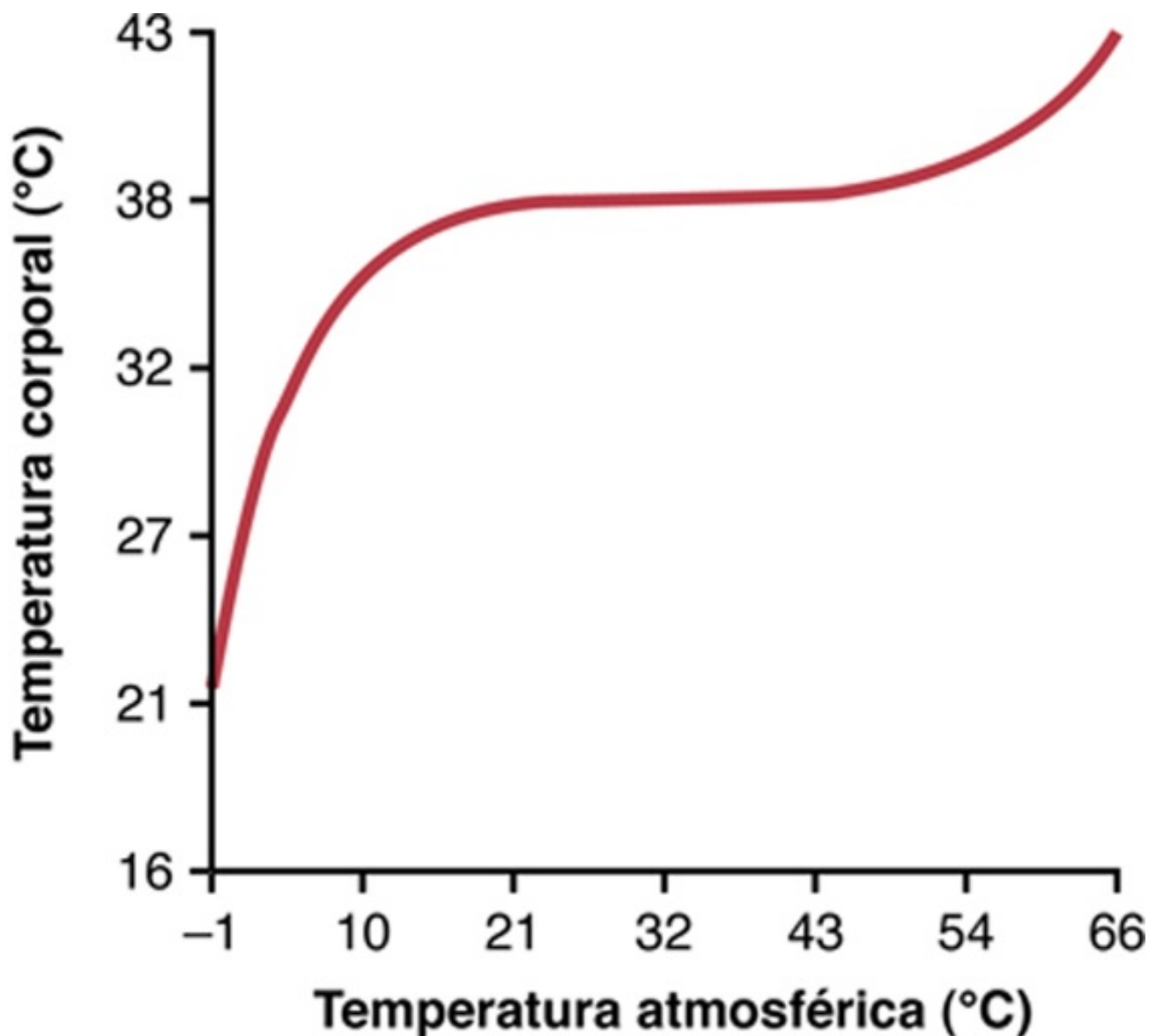


FIGURA 74-6 Efecto de las temperaturas atmosféricas elevadas y reducidas sobre la temperatura central del cuerpo después de varias horas de exposición en condiciones de sequedad. Obsérvese que la temperatura corporal se mantiene estable a pesar de las enormes variaciones de temperatura atmosférica.

La temperatura del cuerpo está regulada casi exclusivamente por mecanismos nerviosos de retroalimentación que operan, en su mayoría, a través de *centros termorreguladores* situados en el *hipotálamo*. Para que estos mecanismos de retroalimentación actúen, se necesitan detectores de

temperatura que indiquen el momento en que esta aumenta o disminuye en exceso.

Importancia de las regiones hipotalámica anterior y preóptica en la detección termostática de la temperatura

La zona hipotalámica anterior-preóptica contiene multitud de neuronas sensibles al calor y hasta un tercio de neuronas sensibles al frío. Se cree que estas neuronas actúan como sensores térmicos que controlan la temperatura corporal. La velocidad de descarga de las neuronas termosensibles se multiplica de 2 a 10 veces cuando la temperatura corporal aumenta 10 °C. En cambio, las neuronas sensibles al frío aumentan la tasa de descarga cuando la temperatura corporal baja.

Si se calienta la región preóptica, la piel de todo el organismo empieza a sudar de manera profusa y, al mismo tiempo, todos los vasos sanguíneos cutáneos experimentan una enorme dilatación. Esta respuesta es una reacción inmediata para que el organismo pierda calor y la temperatura corporal se normalice. Por otro lado, inhibe todo exceso de producción calorífica corporal. En definitiva, está claro que las regiones hipotalámica y preóptica pueden actuar como centro termostático regulador de la temperatura corporal.

Detección de la temperatura por los receptores de la piel y de los tejidos corporales profundos

Pese a que las señales emitidas por los receptores hipotalámicos de la temperatura controlan con gran potencia la temperatura corporal, los receptores de otras partes del cuerpo ejercen una función termorreguladora complementaria. Así sucede, en particular, con los receptores térmicos de la piel y de algunos tejidos profundos del organismo.

Como se recordará de la exposición sobre los receptores sensitivos del [capítulo 49](#), la piel está dotada de receptores para el *frío* y para el *calor*. La piel tiene muchos más receptores para el frío que para el calor; de hecho, a veces se observan hasta 10 veces más en muchas zonas de la piel. Por eso, la detección periférica de la temperatura se ocupa, sobre todo, de detectar temperaturas frías o muy frías en lugar de calientes.

Aunque los mecanismos moleculares para detectar cambios en la temperatura no se conocen bien, los estudios experimentales sugieren que la *familia de canales catiónicos de potencial de receptor transitorio* presente en las neuronas somatosensoriales y las células epidérmicas, puede mediar en la sensación térmica en un amplio intervalo de temperaturas cutáneas.

Cuando se enfría la piel de todo el organismo, se desencadenan de inmediato efectos reflejos que aumentan la temperatura corporal por diversas vías: 1) estimulan con intensidad el escalofrío, con lo que aumenta la tasa de producción de calor del organismo; 2) inhiben la sudoración, si es que esta ya se había manifestado, y 3) inducen una vasoconstricción de la piel para reducir la pérdida del calor orgánico a través de la misma.

Los receptores profundos de la temperatura corporal se encuentran sobre todo en la *médula espinal*, en las *vísceras abdominales* y en o alrededor de las *grandes venas* de la parte superior del abdomen y del tórax. Estos receptores profundos actúan de forma diferente a los de la piel, porque están expuestos a la temperatura central más que a la temperatura superficial. Sin embargo, al igual que los receptores cutáneos, detectan sobre todo el frío más que el calor. Es muy probable que los receptores cutáneos y profundos se ocupen de evitar la *hipotermia*, es decir, de prevenir un descenso

de la temperatura corporal.

El hipotálamo posterior integra las señales termosensibles centrales y periféricas

Muchas señales que miden la temperatura nacen en los receptores periféricos, pero su contribución al control térmico se establece principalmente a través del hipotálamo. La zona del hipotálamo estimulada es la región hipotalámica posterior, a ambos lados, aproximadamente a la altura de los cuerpos mamilares. Las señales detectoras de temperatura de la región hipotalámica anterior y preóptica también se transmiten hasta esta zona hipotalámica posterior. En este lugar, las señales de la región preóptica y de otras partes del organismo se combinan e integran para regular las reacciones productoras y conservadoras del calor corporal.

Mecanismos neuronales efectores que reducen o aumentan la temperatura corporal

Cuando los centros hipotalámicos de la temperatura detectan una temperatura excesivamente alta o baja, desencadenan los procedimientos pertinentes para que la temperatura disminuya o aumente. El lector probablemente conocerá casi todos estos procedimientos por su experiencia personal; en los apartados siguientes se describen ciertos aspectos singulares.

Mecanismos para reducir la temperatura cuando el cuerpo alcanza un calor excesivo

El sistema termorregulador se sirve de tres mecanismos esenciales para reducir el calor corporal cuando la temperatura del cuerpo es excesiva:

1. *Vasodilatación de la piel.* Los vasos sanguíneos de la piel de casi todas las regiones corporales se dilatan con intensidad, debido a la inhibición de los centros simpáticos del hipotálamo posterior, que produce una vasoconstricción. La vasodilatación plena multiplica la tasa de transferencia del calor a la piel hasta ocho veces.
2. *Sudoración.* El efecto sudoríparo del incremento de la temperatura corporal se demuestra por la curva azul de la **figura 74-7**, donde se aprecia un aumento nítido de la tasa de evaporación (pérdida de calor) resultante de la sudoración cuando la temperatura central se eleva por encima del valor crítico de 37 °C. Todo incremento adicional de 1 °C de la temperatura corporal causa la sudoración suficiente para eliminar 10 veces la tasa basal de producción corporal de calor.
3. *Disminución de la producción de calor.* Los mecanismos que exageran la producción de calor, como la tiritona y la termogenia química, se inhiben.

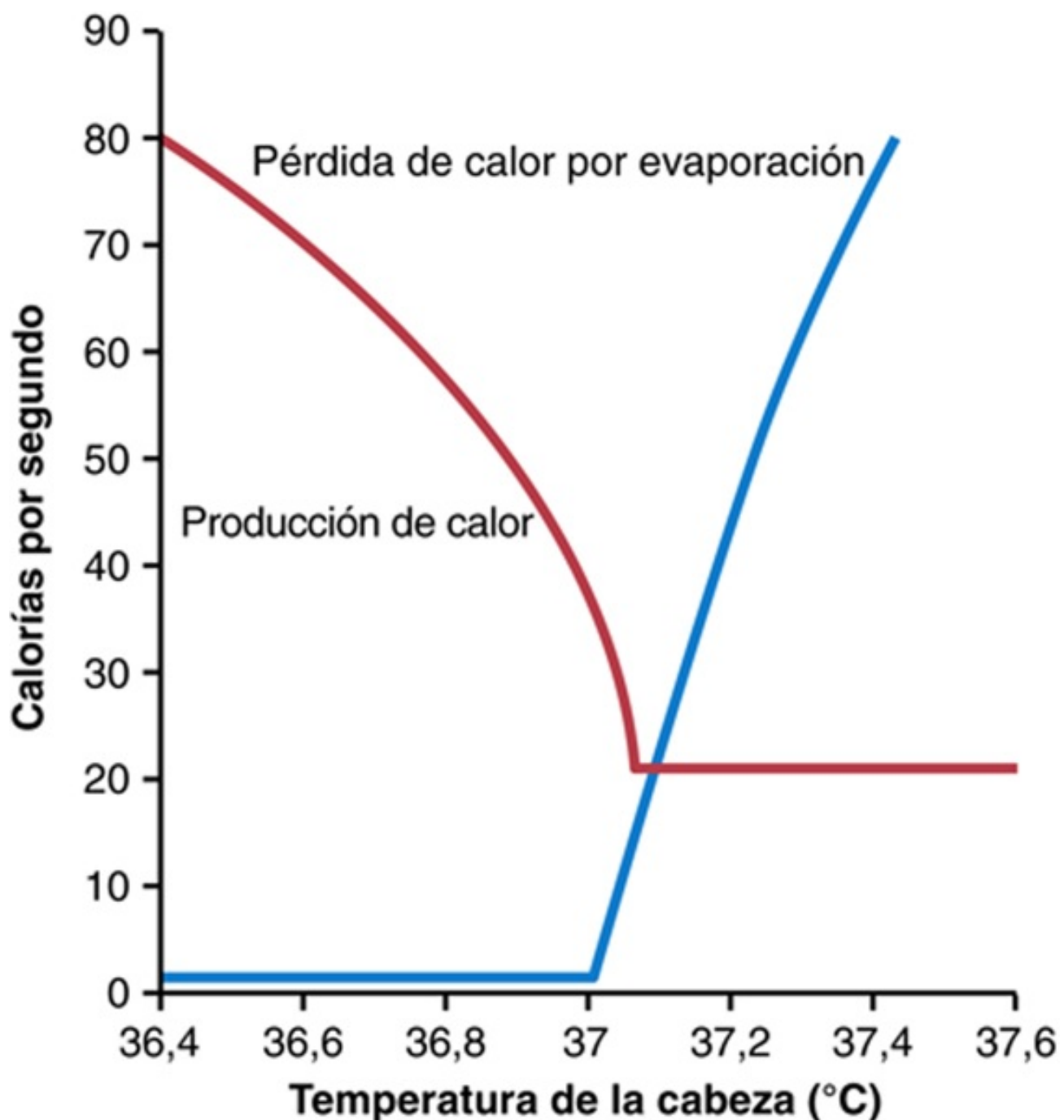


FIGURA 74-7 Efecto de la temperatura hipotalámica sobre la pérdida de calor corporal por evaporación y sobre la producción de calor inducido, sobre todo, por la actividad muscular y la tiritona. La figura muestra el valor crítico de temperatura, a partir del cual aumenta la pérdida de calor y se alcanza una producción del mismo mínima estable.

Mecanismos que aumentan la temperatura cuando el cuerpo se enfría demasiado

Si el cuerpo se enfría en exceso, el sistema termorregulador inicia los procedimientos contrarios, a saber:

1. **Vasoconstricción de toda la piel.** Los centros simpáticos situados en la porción posterior del hipotálamo estimulan esta reacción.
2. **Piloerección.** Piloerección significa «erección» de la parte terminal del pelo. La estimulación simpática determina una contracción de los músculos erectores del pelo, adheridos a los folículos pilosos; por eso, el pelo se endereza. Este mecanismo carece de interés para el ser humano, pero, en

muchos animales, la erección del pelo permite atrapar una capa densa de «aire aislante» próxima a la piel, con lo que se reduce mucho la transferencia de calor al entorno.

3. *Aumento de la termogenia (producción de calor)*. La producción de calor por los sistemas metabólicos se eleva con la tiritona, la estimulación simpática de dicha producción y la secreción de tiroxina. Estos métodos que incrementan el calor requieren una explicación adicional, que se ofrece en los apartados siguientes.

Estimulación hipotalámica de la tiritona

En la porción dorsomedial del hipotálamo posterior y cerca de la pared del tercer ventrículo se encuentra una región denominada *centro motor primario de la tiritona*. De ordinario, esta región está inhibida por las señales del centro de calor de la región hipotalámica anterior-preóptica, pero las señales de frío de la piel y de la médula espinal lo estimulan. Así pues, este centro se activa cuando la temperatura corporal desciende, incluso décimas de grado, por debajo de un valor crítico, como lo demuestra el aumento repentino de la «producción de calor» (véase la curva roja en la [figura 74-7](#)). Luego transmite las señales causantes de la tiritona a través de tractos bilaterales que bajan desde el tronco encefálico por los cordones laterales de la médula y acaban en las motoneuronas anteriores. Se trata de señales sin ritmo fijo, que no inducen una verdadera agitación muscular, sino que aumentan el tono de los músculos esqueléticos y facilitan la actividad de las motoneuronas anteriores. Cuando el tono aumenta por encima de un determinado valor crítico, empieza la tiritona. Posiblemente, esta reacción se debe a una oscilación por retroalimentación del mecanismo reflejo de estiramiento del huso muscular, que se expone en el [capítulo 55](#). *Cuando la tiritona es máxima, la producción de calor del cuerpo aumenta de cuatro a cinco veces.*

Excitación «química» simpática de la producción de calor

Como se apunta en el [capítulo 73](#), el incremento de la estimulación simpática o de los valores circulantes de noradrenalina y adrenalina de la sangre puede inducir un aumento inmediato de la tasa metabólica celular. Este efecto se conoce como *termogenia química*, o *termogenia sin escalofríos*, y obedece, al menos en parte, a la capacidad de la noradrenalina y de la adrenalina para *desacoplar* la fosforilación oxidativa. En otras palabras, el exceso de nutrientes se oxida y, en consecuencia, libera energía en forma de calor, pero no facilita la síntesis del trifosfato de adenosina.

El grado de termogenia química de un animal se relaciona de forma casi directamente proporcional a la cantidad de *grasa parda* de sus tejidos. Este tipo de grasa contiene muchas mitocondrias especiales, dedicadas a la oxidación desacoplada, como se expone en el [capítulo 73](#). La grasa parda está profusamente inervada por nervios simpáticos que liberan noradrenalina, que estimula a su vez la expresión tisular de la *proteína desacopladora mitocondrial* (también llamada *termogenina*) y aumenta la termogenia.

La aclimatación influye de manera notable en la intensidad de la termogenia química; algunos animales, como las ratas, expuestos durante varias semanas a un entorno frío muestran un incremento de la producción de calor del 100 al 500% cuando se exponen de manera repentina al frío, a diferencia del animal no aclimatado, cuyo aumento tan solo llega a un tercio de este. Este incremento de la termogenia conlleva asimismo un aumento proporcional de la ingesta.

Los adultos apenas poseen grasa parda; por eso, es raro que la termogenia química aumente la producción de calor más allá de un 10-15%. Sin embargo, entre los lactantes, que sí disponen de una pequeña cantidad de grasa parda en el espacio interescapular, la termogenia química puede incrementar la tasa de producción de calor en un 100%; se trata, sin duda, de un factor importante que

conserva la temperatura corporal del recién nacido.

La mayor liberación de tiroxina aumenta la producción de calor a largo plazo

La refrigeración de la región hipotalámica anterior y preóptica aumenta también la producción de la hormona neurosecretora *que libera la tirotropina* en el hipotálamo. Esta hormona es transportada por las venas porta del hipotálamo hacia la adenohipófisis, donde estimula la secreción de la *tirotropina*.

La tirotropina, a su vez, estimula una mayor liberación de *tiroxina* por la glándula tiroides, como se explica en el [capítulo 77](#). Este aumento de la tiroxina activa la proteína desacopladora y eleva la tasa metabólica celular, otro mecanismo de *termogenia química*. Este incremento metabólico no es inmediato, sino que se necesitan varias semanas de exposición corporal al frío para que el tiroides se hipertrofie y alcance el nuevo dintel de secreción de tiroxina.

La exposición de los animales a un frío extremo durante varias semanas induce un aumento de tamaño de las glándulas tiroideas del 20-40%. Sin embargo, el ser humano rara vez se expone al mismo grado de frío que muchos animales. Por eso, se sigue ignorando la importancia cuantitativa del mecanismo tiroideo de adaptación al frío para el ser humano.

Algunas mediciones aisladas revelan que la tasa metabólica aumenta en personal militar que reside durante algunos meses en el Ártico; por otro lado, algunos de los inuit, pueblos indígenas que viven en las regiones árticas de Alaska, Canadá o Groenlandia, también muestran tasas metabólicas basales anormalmente elevadas. Además, el efecto estimulador continuo del frío sobre el tiroides podría explicar la incidencia mucho mayor de bocio tóxico entre las personas que viven en los climas más fríos en relación con los que habitan los climas más cálidos.

«Punto de ajuste» para el control de la temperatura

Del ejemplo de la [figura 74-7](#) se desprende con claridad que a partir de una temperatura central crítica, de unos 37,1 °C, se suceden cambios espectaculares en las velocidades de pérdida y producción de calor. Por encima de esta temperatura, la velocidad de pérdida de calor excede la de producción, de modo que la temperatura corporal disminuye y se aproxima de nuevo al valor de 37,1 °C. Para valores inferiores, la velocidad de producción supera a la de pérdida, por lo que la temperatura corporal se eleva y vuelve de nuevo al valor de 37,1 °C. Esta temperatura crucial se denomina «punto de ajuste» del mecanismo termorregulador, es decir, todos los mecanismos termorreguladores tratan, en todo momento, de llevar la temperatura corporal al punto de ajuste citado.

Ganancia por retroalimentación para el control de la temperatura corporal

Como se expuso en el [capítulo 1](#), la ganancia por retroalimentación mide la eficiencia de un sistema de control. En el caso del control de la temperatura, conviene que la temperatura central cambie lo menos posible, aunque la ambiental pueda hacerlo de manera brusca de un día para otro o incluso de una hora a la siguiente. La *ganancia por retroalimentación* del sistema termorregulador equivale al cociente entre el cambio de la temperatura ambiental y el cambio de la temperatura central del cuerpo menos 1 (véase la fórmula en el [capítulo 1](#)). Se ha demostrado en distintos experimentos que la temperatura corporal humana cambia aproximadamente 1 °C por cada variación de 25 a 30 °C de la temperatura ambiente. Por consiguiente, la ganancia por retroalimentación del mecanismo íntegro de termorregulación se aproxima a 27 ($28/1 - 1 = 27$), que es una ganancia extraordinaria para un sistema de control biológico (en comparación, la ganancia por retroalimentación del sistema de

control de la presión arterial por los barorreceptores es menor de 2).

La temperatura cutánea puede modificar ligeramente el punto de ajuste para el control de la temperatura central

El punto de ajuste crítico de la temperatura en el hipotálamo, a partir del cual se inicia la sudoración y por debajo del cual comienza la tiritona depende, sobre todo, del grado de actividad de los receptores para el calor de la región hipotalámica anterior y preóptica.

Sin embargo, las señales de temperatura de las regiones periféricas, en particular de la piel y también de algunos tejidos profundos (la médula espinal y las vísceras abdominales), contribuyen asimismo a regular la temperatura corporal. ¿De qué manera actúan? La respuesta es que modifican el punto de ajuste del centro hipotalámico que controla la temperatura. Este efecto se ilustra en las **figuras 74-8 y 74-9**.

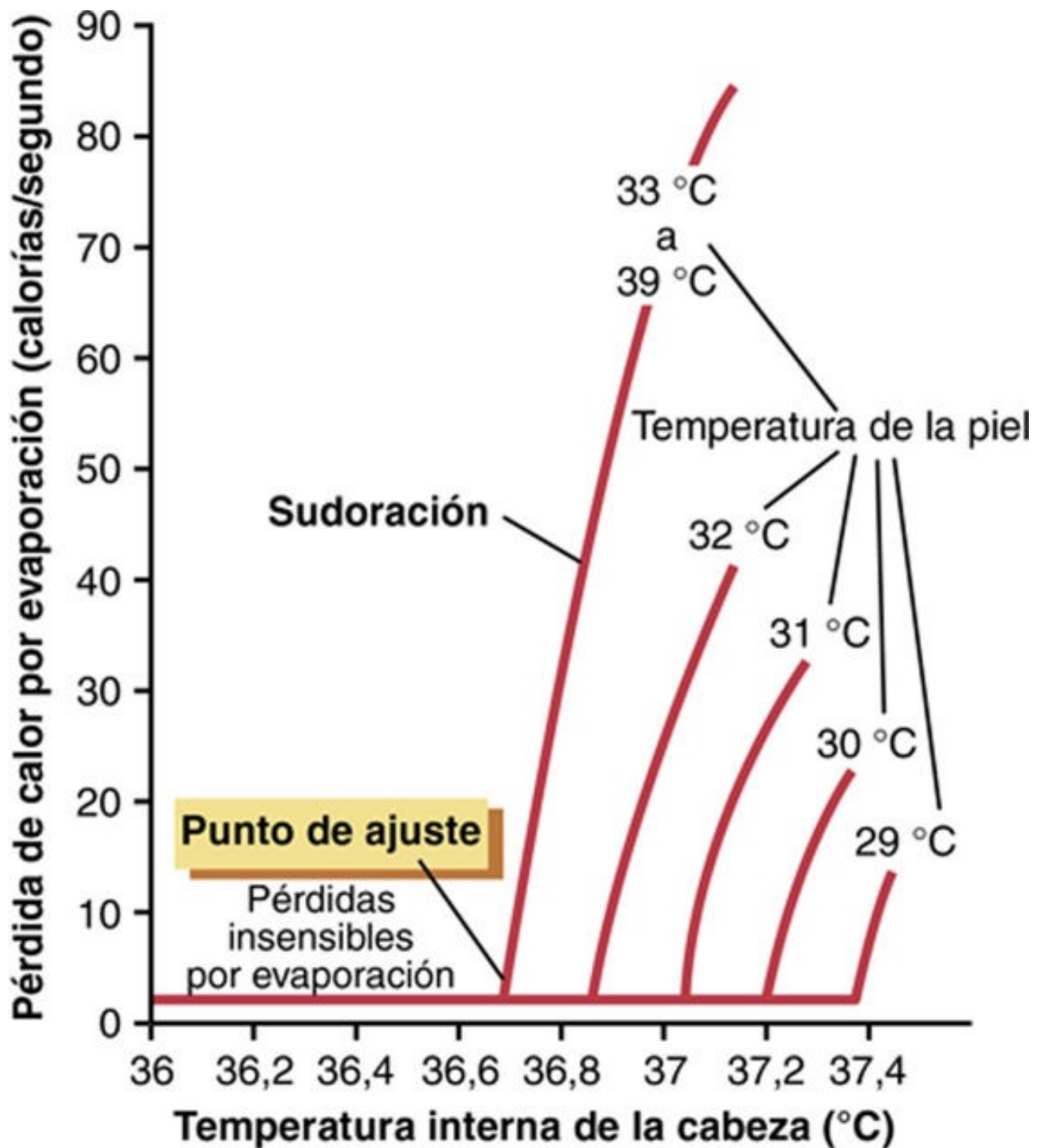


FIGURA74-8 Efecto de la modificación de la temperatura interna de la cabeza sobre la velocidad de pérdida de calor del organismo por evaporación. Obsérvese también que la temperatura cutánea determina el punto de ajuste, a partir del cual empieza la sudoración. (Por cortesía del Dr. T. H. Benzinger.)

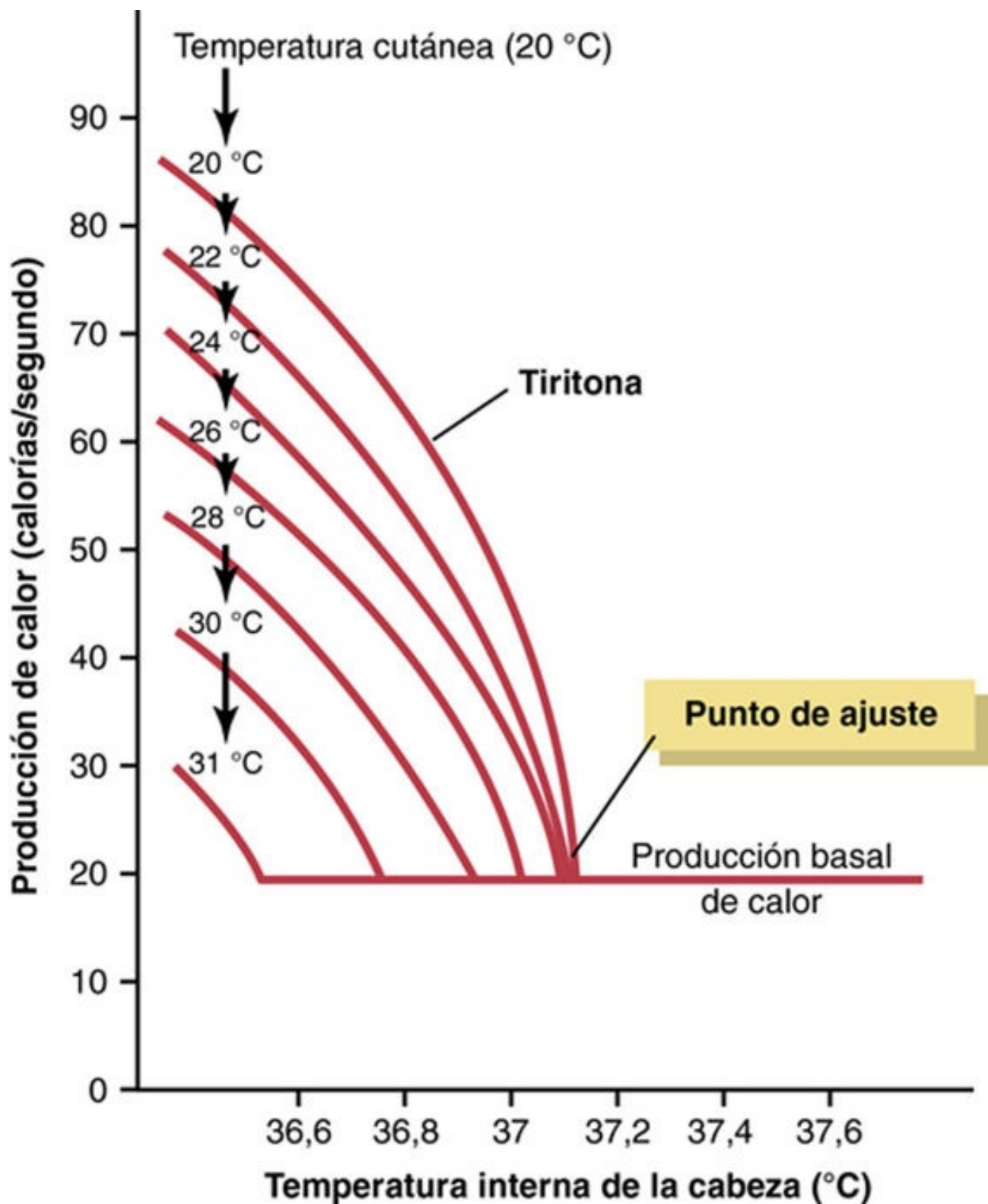


FIGURA 74-9 Efecto de las variaciones de la temperatura interna de la cabeza sobre la velocidad de producción de calor del organismo. Obsérvese también que la temperatura cutánea establece el punto de ajuste a partir del cual empieza la tiritona. (Por cortesía del Dr. T. H. Benzinger.)

La **figura 74-8** pone de relieve el efecto de diferentes temperaturas de la piel sobre el punto de ajuste para la sudoración y revela que este punto de ajuste aumenta conforme desciende la temperatura cutánea. Así pues, el punto de ajuste hipotalámico de la persona representada en la figura aumentó desde 36,7 °C cuando la temperatura de la piel era mayor de 33 °C hasta un punto de ajuste de 37,4 °C después de que temperatura de la piel se redujo a 29 °C. En consecuencia, cuando la temperatura cutánea estaba elevada, la sudoración se inició con una temperatura hipotalámica más baja que cuando la temperatura cutánea era reducida. Es fácil comprender la utilidad de este sistema,

porque conviene suprimir la sudoración si la temperatura de la piel es baja; de otra manera, el efecto combinado de la temperatura reducida de la piel y de la sudoración provocaría una pérdida muy superior del calor corporal.

Con la tiritona sucede algo análogo, como se ve en la [figura 74-9](#). Es decir, si la piel se enfría, impulsa los centros hipotalámicos hasta el umbral de la tiritona, aunque la temperatura hipotalámica continúe en el intervalo caliente de la normalidad. De nuevo, no resulta extraño entender el valor de este sistema de control, ya que una temperatura fría de la piel reduciría de inmediato la temperatura corporal, a menos que se incrementara la producción de calor. Así pues, este efecto de las temperaturas cutáneas frías, que aumentan la producción de calor, se «anticipa», de hecho, al descenso de la temperatura corporal interna y lo evita.

Control conductual de la temperatura corporal

Aparte de los mecanismos subconscientes de control de la temperatura corporal, el organismo dispone de otro mecanismo termorregulador aún más potente: el *control conductual de la temperatura*.

Cuando la temperatura interna del cuerpo se eleva en exceso, las señales de las regiones encefálicas que regulan la temperatura otorgan a la persona una sensación psíquica de sobrecalentamiento. Por el contrario, cuando el organismo se enfría mucho, las señales de la piel y quizá de otros receptores profundos inducen una sensación molesta de frío. Así pues, la persona procede a la adaptación ambiental pertinente para restablecer la situación: se traslada a una habitación caliente o se coloca una ropa bien aislada si el clima es frío. El control conductual de la temperatura es un sistema de control de la temperatura mucho más potente que el aceptado por la mayoría de los fisiólogos en otras épocas. De hecho, es el único mecanismo verdaderamente eficaz que mantiene el control corporal en los ambientes más fríos.

Reflejos locales de la temperatura cutánea

Cuando una persona coloca durante un breve período el pie bajo una lámpara caliente, se produce una *vasodilatación local* y una *sudoración local* leve. En cambio, si se introduce el pie en agua fría, se produce una vasoconstricción local y cesa la sudoración del pie. Estas reacciones obedecen a efectos locales directos de la temperatura sobre los vasos sanguíneos y también a reflejos medulares locales canalizados desde los receptores de la piel hasta la médula espinal y de nuevo, desde esta hasta la misma región de la piel y hasta las glándulas sudoríparas. Por otro lado, la intensidad de estos efectos locales está sometida al control de los centros encefálicos de la temperatura, de suerte que su efecto general resulta proporcional a la señal hipotalámica de control del calor *multiplicada* por la señal local. Estos reflejos contribuyen a evitar un intercambio exagerado de calor de las zonas del cuerpo que experimentan un frío o un calor locales.

La regulación de la temperatura corporal interna se altera después de la sección medular

Si se lesiona la médula espinal por el cuello, encima de las eferencias simpáticas de la médula, la temperatura corporal se trastoca de manera grave, porque el hipotálamo ya no regula el flujo sanguíneo de la piel ni el grado de sudoración del cuerpo. Esto sucede incluso aunque se conserven los reflejos locales de temperatura originados en los receptores de la piel, médula espinal y abdomen. Estos reflejos son sumamente débiles si se comparan con el control hipotalámico de la

temperatura corporal.

La temperatura corporal de estas personas se regula, sobre todo, por la respuesta psíquica a las sensaciones de frío y calor de la cabeza, es decir, por el control conductual de la indumentaria y del traslado hacia entornos calientes o fríos, según convenga.

Alteraciones de la regulación térmica corporal

Fiebre

La fiebre significa que la temperatura corporal aumenta más allá del intervalo normal y puede deberse a alteraciones del encéfalo o bien a sustancias tóxicas que inciden en los centros termorreguladores. La [figura 74-10](#) ilustra algunas causas de fiebre (también de temperaturas corporales inferiores a las normales). Entre otras cabe citar las enfermedades bacterianas o víricas, los tumores cerebrales y las condiciones ambientales que llegan a inducir un golpe de calor.



FIGURA 74-10 Temperatura corporal en diferentes condiciones. (Modificado de DuBois EF: Fever. Springfield, IL: Charles C Thomas, 1948.)

Reajuste del centro hipotalámico termorregulador en las enfermedades febriles: efecto de los pirógenos

Muchas proteínas, productos de descomposición de las proteínas y algunas otras sustancias, en particular las toxinas lipopolisacáridas desprendidas de la membrana de la célula bacteriana, pueden incrementar el punto de ajuste del termostato hipotalámico. A estas sustancias se las conoce como

pirógenos.

Los pirógenos liberados por las bacterias tóxicas o por los tejidos en fase de degeneración del organismo producen fiebre en estas enfermedades. Cuando se incrementa el punto de ajuste del centro hipotalámico termorregulador más allá del valor normal, entran en juego todos los mecanismos de aumento de la temperatura corporal, incluida la conservación del calor y el aumento de su producción. Pocas horas más tarde, una vez que se ha elevado el punto de ajuste, la temperatura del cuerpo se aproxima a este valor, como ilustra la **figura 74-11**.

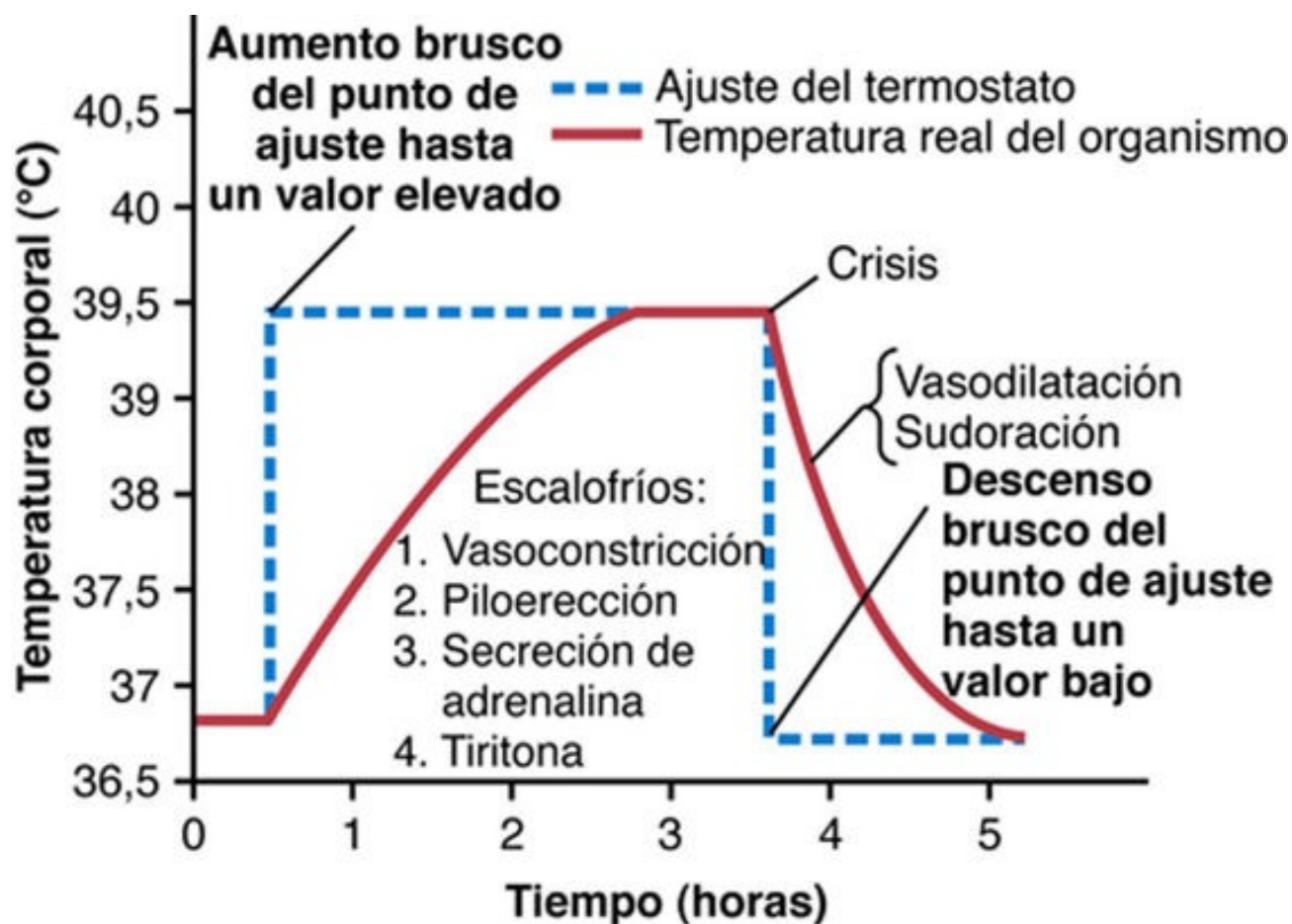


FIGURA 74-11 Efectos de la variación del punto de ajuste sobre el centro hipotalámico termorregulador.

Mecanismos de acción de los pirógenos inductores de fiebre: importancia de las citocinas

Según señalan los experimentos con animales, algunos pirógenos pueden actuar de manera directa inmediata sobre el centro hipotalámico regulador, si se inyectan dentro del hipotálamo, e incrementan el punto de ajuste. Otros operan de manera indirecta y tardan varias horas en causar efecto. Esto sucede con muchos pirógenos bacterianos, en particular con las *endotoxinas* de las bacterias gramnegativas.

Cuando los tejidos o la sangre contienen bacterias o se produce descomposición de las bacterias, *los leucocitos de la sangre, los macrófagos de los tejidos y los grandes linfocitos granulados citolíticos los fagocitan*. A su vez, todas estas células digieren los productos bacterianos y liberan luego citocinas, un grupo diverso de moléculas de señalización de péptidos que intervienen en las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas. Una de las más importantes de estas citocinas para

provocar fiebre es la *interleucina 1 (IL-1)*, también denominada *pirógeno leucocítico* o *pirógeno endógeno*. La IL-1 se libera a partir de macrófagos a los líquidos corporales y, cuando alcanza el hipotálamo, activa casi de inmediato los procesos causantes de fiebre y, en ocasiones, aumenta la temperatura corporal de una forma notable después de tan solo 8 a 10 min. *Basta con una diezmillonésima parte de 1 g de la endotoxina lipopolisacárida* de las bacterias, que actúa en concierto con los leucocitos de la sangre, los macrófagos de los tejidos y los linfocitos citolíticos, para ocasionar la fiebre. La cantidad de IL-1 sintetizada como respuesta al lipopolisacárido, que induce fiebre, es de muy pocos nanogramos.

Según diversos experimentos, la IL-1 provoca fiebre porque primero induce la síntesis de una de las prostaglandinas, en particular, la prostaglandina E_2 o una sustancia análoga, que a su vez actúa sobre el hipotálamo causando la reacción febril. Si se interrumpe la síntesis de prostaglandinas con medicamentos, la fiebre desaparece por completo o, al menos, disminuye. De hecho, esta podría ser la explicación por la que el ácido acetilsalicílico reduce la fiebre, ya que esta sustancia bloquea la formación de prostaglandinas a partir del ácido araquidónico. Los medicamentos, del tipo del ácido acetilsalicílico, que disminuyen la fiebre se denominan *antipiréticos*.

Fiebre causada por lesiones encefálicas

Cuando un neurocirujano opera cerca del hipotálamo, casi siempre se produce una fiebre intensa; sin embargo, alguna vez sucede todo lo contrario, es decir, hipotermia. Esto demuestra, por un lado, la potencia de los mecanismos hipotalámicos de control de la temperatura y, por otro, la facilidad con que las alteraciones del hipotálamo modifican el punto de ajuste del control térmico. Otro estado que suele elevar la temperatura de forma prolongada es la compresión del hipotálamo por un tumor cerebral.

Características de los estados febriles

Escalofríos

Cuando el punto de ajuste del centro termorregulador del hipotálamo se modifica de manera brusca desde un valor normal hasta otro superior (como consecuencia de la destrucción tisular, de sustancias pirógenas o de deshidratación), la temperatura corporal tarda varias horas en alcanzar el nuevo punto de ajuste.

La **figura 74-11** ilustra el efecto de un incremento brusco del punto de ajuste térmico hasta 39,4 °C. Como en ese momento la temperatura de la sangre es menor que el punto de ajuste del centro termorregulador del hipotálamo, se inician las respuestas habituales para elevar la temperatura corporal. Durante este período, la persona sufre escalofríos y siente una frialdad extrema, aunque la temperatura de su cuerpo sea incluso mayor de la normal. Por otro lado, la piel se torna fría por la vasoconstricción y se inicia una tiritona. Los escalofríos continúan hasta que la temperatura corporal se ajusta al punto hipotalámico de 39,4 °C. Entonces la persona deja de tener escalofríos y no siente ni frío ni calor. Mientras persista el factor causante de la elevación del punto de ajuste del centro hipotalámico termorregulador, la temperatura corporal se controlará de un modo más o menos normal, pero con un punto más alto.

Crisis

Cuando se elimina de manera brusca el factor causante del aumento de temperatura, el punto de ajuste del centro hipotalámico termorregulador pasa enseguida a un valor más bajo, incluso a un

valor normal, como se ve en la **figura 74-11**. En este caso, la temperatura corporal sigue siendo de 39,4 °C, pero el hipotálamo trataría de regularla hasta 37 °C. Esta situación se parece al calentamiento exagerado de la zona hipotalámica anterior y preóptica, que determina una sudoración intensa y un calentamiento brusco de la piel por la vasodilatación. Este cambio brusco de acontecimientos en los estados febriles se conoce como «crisis». En la era preantibiótica, siempre se aguardaba con ansiedad la crisis, porque una vez vencida, el médico imaginaba que la temperatura corporal descendería en seguida.

Golpe de calor

El límite superior de temperatura atmosférica que se puede tolerar depende en gran medida de la sequedad o humedad del aire. Si el aire es seco y fluyen corrientes suficientes de convección para facilitar una rápida evaporación, una persona puede resistir varias horas a una temperatura ambiente de 54 °C. En cambio, si el aire está completamente humidificado o si la persona está sumergida dentro del agua, la temperatura corporal empieza a elevarse cuando la temperatura ambiente se incrementa por encima de 34 °C. Si esa persona realiza un trabajo duro, la *temperatura ambiente crítica*, por encima de la cual puede suceder un golpe de calor, puede ser tan solo de 29 a 32 °C.

Cuando la temperatura corporal se eleva por encima de un valor crítico, en el intervalo de 40,5 a 42 °C, es muy fácil sufrir un *golpe de calor*. Los síntomas consisten en mareos, molestias abdominales, acompañadas a veces de vómitos, confusión mental e incluso pérdida del conocimiento si no disminuye rápidamente la temperatura corporal. Estos síntomas pueden exagerarse con cierto *shock circulatorio* por la pérdida exagerada de líquidos y electrolitos con el sudor.

La hiperpirexia resulta dañina para los tejidos corporales, en particular para el encéfalo, y explica muchos de los efectos. De hecho, a veces ocurre la muerte después de tan solo unos minutos de alcanzar temperaturas corporales muy elevadas. Por esta razón, muchos expertos recomiendan el tratamiento inmediato del golpe de calor mediante la introducción de la persona en un baño de agua fría. Como esta acción suele ocasionar una tiritona incontrolable, con un aumento notable de la tasa de producción de calor, otros autores han propuesto la refrigeración de la piel con una esponja o aerosoles como medio más eficaz para el descenso inmediato de la temperatura central del cuerpo.

Efectos nocivos de las temperaturas elevadas

Cuando una persona fallece por hiperpirexia, el estudio anatomopatológico revela hemorragias locales y degeneración parenquimatosa de las células de todo el cuerpo, pero sobre todo del encéfalo. Las neuronas destruidas no se pueden reponer. Por otro lado, el daño del hígado, riñones y otros órganos suele ser tan intenso que su fracaso acaba con la vida del paciente, aunque a veces solo varios días después del golpe de calor.

Aclimatación al calor

Conviene que las personas se aclimaten al calor extremo; algunos ejemplos son la aclimatación de los soldados al clima tropical y de los mineros para el trabajo en las minas de oro sudafricanas a una profundidad de 3 km, donde la temperatura se aproxima a la corporal y la humedad es casi del 100%. Una persona expuesta al calor durante varias horas al día, que realice un trabajo físico intenso, muestra una tolerancia cada vez mayor al calor y a la humedad al cabo de 1 a 3 semanas.

Entre los cambios fisiológicos de mayor interés, que se observan durante la fase de aclimatación, destacan la duplicación de la velocidad máxima de sudoración, el incremento del volumen plasmático y la disminución o casi abolición de la pérdida de sal por el sudor y la orina; estos dos efectos obedecen a la hipersecreción de aldosterona por las glándulas suprarrenales.

Exposición del cuerpo a fríos extremos

Si no se trata de inmediato a una persona expuesta a agua helada durante 20 a 30 min, esta fallecerá casi siempre por una parada cardíaca o por una fibrilación ventricular. La temperatura corporal interna habrá descendido, en ese momento, hasta aproximadamente 25 °C. Si se calienta en seguida a la persona, aplicando calor por vía externa, se salvará en muchas ocasiones su vida.

Pérdida de la regulación térmica con las temperaturas bajas

Como se señala en la **figura 74-10**, una vez que la temperatura corporal ha disminuido por debajo de 29,5 °C, desaparece la capacidad del hipotálamo para regular la temperatura del cuerpo; cuando la temperatura desciende por debajo de 34,5 °C, la capacidad de regulación disminuye mucho. En parte, esto se debe a la tasa de producción química de calor por cada célula, que se reduce casi a la mitad por cada descenso de 5 °C. Por otro lado, se observa somnolencia (seguida después por coma), que reduce la actividad de los mecanismos de control del calor del sistema nervioso central y evita la tiritona.

Congelación

Si el cuerpo se expone a temperaturas muy frías, se puede congelar la superficie, en un fenómeno conocido como *sabañones*. Este problema afecta sobre todo al lobulillo de la oreja y a los dedos de las manos y de los pies. Si la congelación tiene intensidad suficiente como para que se formen múltiples cristales de hielo en las células, se produce un daño permanente, por ejemplo de la circulación, así como lesiones tisulares locales. A menudo, después de la descongelación ocurre una gangrena y hay que extirpar las zonas de sabañón.

La vasodilatación inducida por el frío constituye una protección final frente al sabañón a temperaturas próximas a la de congelación

Cuando la temperatura de los tejidos desciende hasta cerca de la congelación, el músculo liso de la pared vascular se paraliza por el frío y ocurre una vasodilatación repentina, que suele manifestarse por una rubefacción de la piel. Este mecanismo contribuye a evitar el sabañón, porque aporta sangre caliente a la piel, pero el ser humano tiene un mecanismo mucho menos desarrollado que la mayoría de los animales que viven en climas fríos todo el tiempo.

Hipotermia artificial

Es muy fácil reducir la temperatura de una persona administrando primero un sedante intenso para disminuir la reactividad del centro hipotalámico termorregulador y después proceder a la refrigeración con hielo o sábanas frías hasta que descienda la temperatura. Entonces, la temperatura se puede mantener por debajo de 32 °C entre varios días y 1 semana o más rociando en todo momento agua fría o alcohol sobre el cuerpo. Este tipo de refrigeración artificial se ha aplicado durante la cirugía cardíaca para detener artificialmente el latido del corazón durante bastantes minutos en una misma sesión. Este tipo de enfriamiento no causa ningún daño tisular, pero retrasa los latidos del corazón y reduce mucho el metabolismo celular, por lo que las células pueden sobrevivir desde 30 min hasta más de 1 h sin ningún flujo de sangre, es decir, mientras dura la intervención quirúrgica.

Bibliografía

- Chechi K, Carpentier AC, Richard D. Understanding the brown adipocyte as a contributor to energy homeostasis. *Trends Endocrinol Metab.* 2013;24:408.
- Clapham JC. Central control of thermogenesis. *Neuropharmacology.* 2012;63:111.
- Crandall CG, González-Alonso J. Cardiovascular function in the heat-stressed human. *Acta Physiol (Oxf).* 2010;199:407.
- González-Alonso J, Crandall CG, Johnson JM. The cardiovascular challenge of exercising in the heat. *J Physiol.* 2008;586:45.
- Horowitz M. Matching the heart to heat-induced circulatory load: heat-acclimatory responses. *News Physiol Sci.* 2003;18:215.
- Katschinski DM. On heat and cells and proteins. *News Physiol Sci.* 2004;19:11.
- Leon LR, Helwig BG. Heat stroke: role of the systemic inflammatory response. *J Appl Physiol.* 2010;109:1980.
- Morrison SF, Madden CJ, Tupone D. Central neural regulation of brown adipose tissue thermogenesis and energy expenditure. *Cell Metab.* 2014;19:741.
- Mullur R, Liu YY, Brent GA. Thyroid hormone regulation of metabolism. *Physiol Rev.* 2014;94:355.
- Nakamura K. Central circuitries for body temperature regulation and fever. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol.* 2011;301:R1207.
- Patapoutian A, Peier AM, Story GM, Viswanath V. ThermoTRP channels and beyond: mechanisms of temperature sensation. *Nat Rev Neurosci.* 2003;4:529.
- Romanovsky AA. Thermoregulation: some concepts have changed. Functional architecture of the thermoregulatory system. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol.* 2007;292:R37.
- Schlader ZJ, Stannard SR, Mündel T. Human thermoregulatory behavior during rest and exercise—a prospective review. *Physiol Behav.* 2010;99:269.
- Silva JE. Thermogenic mechanisms and their hormonal regulation. *Physiol Rev.* 2006;86:435.
- Sladek CD, Johnson AK. Integration of thermal and osmotic regulation of water homeostasis: the role of TRPV channels. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol.* 2013;305:R669.
- Tupone D, Madden CJ, Morrison SF. Autonomic regulation of brown adipose tissue thermogenesis in health and disease: potential clinical applications for altering BAT thermogenesis. *Front Neurosci.* 2014;8:14.

UNIDAD XIV

Endocrinología y reproducción

Capítulo 75: Introducción a la endocrinología

Capítulo 76: Hormonas hipofisarias y su control por el hipotálamo

Capítulo 77: Hormonas metabólicas tiroideas

Capítulo 78: Hormonas corticosuprarrenales

Capítulo 79: Insulina, glucagón y diabetes mellitus

Capítulo 80: Hormona paratiroidea, calcitonina, metabolismo del calcio y el fosfato, vitamina D, huesos y dientes

Capítulo 81: Funciones reproductoras y hormonales masculinas (y función de la glándula pineal)

Capítulo 82: Fisiología femenina antes del embarazo y hormonas femeninas

Capítulo 83: Embarazo y lactancia

Capítulo 84: Fisiología fetal y neonatal

booksmedicos.org



CAPÍTULO 75

Introducción a la endocrinología

Coordinación de las funciones corporales por mensajeros químicos

Las múltiples actividades de las células, los tejidos y los órganos del cuerpo están coordinadas mediante la interacción de diversos tipos de mensajeros químicos:

1. *Neurotransmisores*, liberados por los axones terminales de las neuronas en las uniones sinápticas y que actúan localmente controlando las funciones nerviosas.
2. *Hormonas endocrinas*, producidas por glándulas o por células especializadas que las secretan a la sangre circulante y que influyen en la función de células diana situadas en otros lugares del organismo.
3. *Hormonas neuroendocrinas*, secretadas por las neuronas hacia la sangre y que influyen en las funciones de células diana de otras partes del cuerpo.
4. *Hormonas paracrinas*, secretadas por células hacia el líquido extracelular para que actúen sobre células diana vecinas de un tipo distinto.
5. *Hormonas autocrinas*, producidas por células y que pasan al líquido extracelular desde el que actúan sobre las mismas células que las fabrican.
6. *Citocinas*, péptidos secretados por las células hacia el líquido extracelular y que pueden funcionar como hormonas autocrinas, paracrinas o endocrinas. Entre ellas se encuentran las *interleucinas* y otras *linfocinas* secretadas por los linfocitos colaboradores que actúan sobre otras células del sistema inmunitario (v. [capítulo 35](#)). Las hormonas citocinas (p. ej., *leptina*) producidas por los adipocitos se conocen a veces como *adipocinas*.

En los capítulos siguientes estudiaremos sobre todo los sistemas hormonales endocrino y neuroendocrino, teniendo en cuenta que muchos de los sistemas regulados por los mensajeros químicos del organismo interactúan entre sí para mantener la homeostasis. Por ejemplo, la médula suprarrenal y la glándula hipofisaria secretan sus hormonas principalmente en respuesta a los estímulos nerviosos. Las células neuroendocrinas, situadas en el hipotálamo, poseen axones que terminan en la neurohipófisis y en la eminencia medial y que secretan diversas neurohormonas, como la *hormona antidiurética*, la *oxitocina* y las *hormonas hipofisótropas*, encargadas de controlar la secreción de las hormonas de la adenohipófisis.

Las *hormonas endocrinas* viajan por el aparato circulatorio hasta llegar a las células de todo el cuerpo, incluidas las del sistema nervioso en algunos casos, donde se unen a los receptores e inician numerosas reacciones. Algunas hormonas endocrinas afectan a muchos tipos distintos de células del organismo; así, la *hormona del crecimiento* (de la adenohipófisis) es la responsable del crecimiento de la mayoría de los tejidos y la *tiroxina* (de la glándula tiroides) incrementa la velocidad de muchas reacciones químicas en casi todas las células corporales.

Otras hormonas actúan principalmente en determinados *tejidos efectores*, ya que solo estos tejidos poseen receptores abundantes para esa molécula. Por ejemplo, la *corticotropina* de la adenohipófisis estimula específicamente la corteza suprarrenal, haciendo que secrete hormonas corticosuprarrenales; a su vez, las *hormonas de los ovarios* ejercen sus efectos principales sobre los órganos sexuales femeninos y las características sexuales secundarias del cuerpo de la mujer.

En la [figura 75-1](#) se muestra la localización anatómica de las principales glándulas y tejidos endocrinos del cuerpo, excepto la placenta, una fuente adicional de hormonas sexuales. En la [tabla 75-1](#) se resumen los aspectos generales de los distintos sistemas hormonales y sus acciones más

importantes.

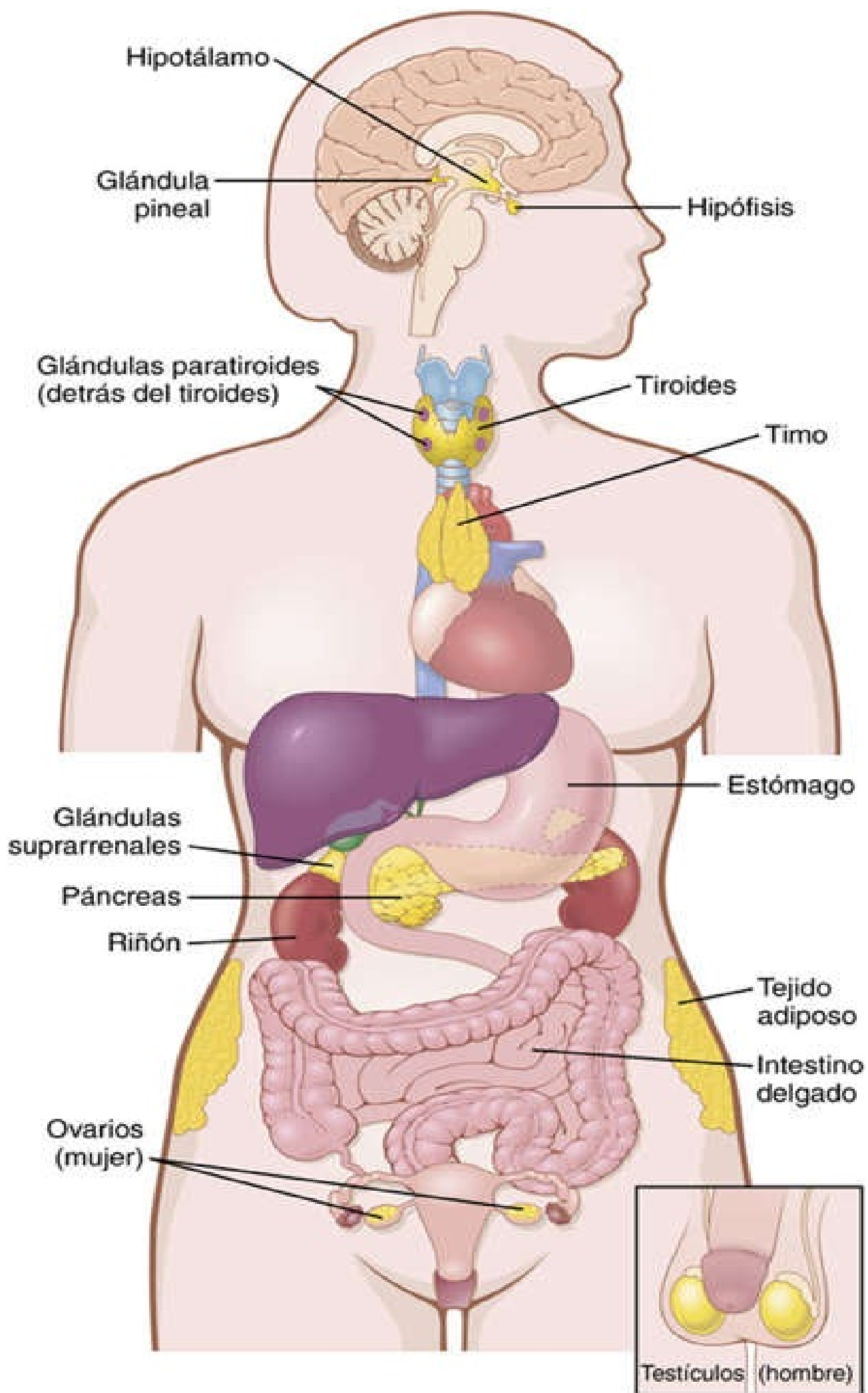


Tabla 75-1

Glándulas endocrinas, hormonas y sus estructuras y funciones

Glándula/tejido	Hormonas	Funciones principales	Estructura química
Hipotálamo (capítulo 76)	Hormona liberadora de tirotropina	Estimula la secreción de tirotropina y prolactina	Péptido
	Hormona liberadora de corticotropina	Induce la liberación de corticotropina	Péptido
	Hormona liberadora de la hormona del crecimiento	Induce la liberación de la hormona del crecimiento	Péptido
	Hormona inhibidora de la hormona del crecimiento (somatostatina)	Inhíbe la liberación de la hormona del crecimiento	Péptido
	Hormona liberadora de gonadotropinas	Induce la liberación de la hormona luteinizante y la hormona estimulante del folículo	
	Factor inhibidor de dopamina o prolactina	Inhíbe la liberación de prolactina	Amina
Adenohipófisis (capítulo 76)	Hormona del crecimiento	Estimula la síntesis de proteínas y el crecimiento general de casi todas las células y tejidos	Péptido
	Hormona estimulante del tiroides	Estimula la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas (tiroxina y triyodotironina)	Péptido
	Corticotropina	Estimula la síntesis y secreción de hormonas corticoadrenales (cortisol, andrógenos y aldosterona)	Péptido
	Prolactina	Favorece el desarrollo de la mama femenina y la secreción de leche	Péptido
	Hormona estimulante del folículo	Induce el crecimiento de los folículos en el ovario y la maduración de los espermatozoides en las células de Sertoli de los testículos	Péptido
	Hormona luteinizante	Estimula la síntesis de testosterona por las células de Leydig del testículo; estimula la ovulación, la formación del cuerpo lúteo y la síntesis de estrógenos y progesterona en los ovarios	Péptido
Neurohipófisis (capítulo 76)	Hormona antidiurética (también llamada vasopresina)	Incrementa la reabsorción de agua por los riñones e induce vasoconstricción y aumento de la presión arterial	Péptido
	Oxitocina	Estimula la eyección de la leche de las mamas y las contracciones uterinas	Péptido
Tiroides (capítulo 77)	Tiroxina (T_4) y triyodotironina (T_3)	Incrementa la velocidad de las reacciones químicas de casi todas las células y, por tanto, el índice metabólico del organismo	Amina
	Calcitonina	Favorece el depósito de calcio en los huesos y reduce la concentración de iones calcio en el líquido extracelular	Péptido

Corteza suprarrenal (capítulo 78)	Cortisol	Tiene múltiples funciones metabólicas en el control del metabolismo de las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas, y también posee efectos antiinflamatorios	Esteroides
	Aldosterona	Incrementa la reabsorción de sodio a nivel renal y la secreción de potasio y de iones hidrógeno	Esteroides
Médula suprarrenal (capítulo 61)	Noradrenalina, adrenalina	Los mismos efectos que la estimulación simpática	Amina
Páncreas (capítulo 79)	Insulina (células β)	Favorece el paso de la glucosa al interior de muchas células y de esta forma controla el metabolismo de los hidratos de carbono	Péptido
	Glucagón (células α)	Incrementa la síntesis y liberación de glucosa desde el hígado a los líquidos corporales	Péptido
Paratiroides (capítulo 80)	Hormona paratiroidea	Controla la concentración de iones calcio en el suero por aumento de su absorción intestinal y renal y liberación del calcio de los huesos	Péptido
Testículos (capítulo 81)	Testosterona	Favorece el desarrollo del aparato reproductor masculino y de los caracteres sexuales secundarios del hombre	Esteroides
Ovarios (capítulo 82)	Estrógenos	Estimulan el crecimiento y desarrollo del aparato reproductor femenino, de la mama femenina y de los caracteres sexuales secundarios de la mujer	Esteroides
	Progesterona	Estimula la secreción de «leche uterina» por las glándulas endometriales del útero y favorece el desarrollo del aparato secretor de la mama	Esteroides
Placenta (capítulo 83)	Gonadotropina coriónica humana	Favorece el crecimiento del cuerpo lúteo y la secreción por este de estrógenos y de progesterona	Péptido
	Somatotropina humana	Probablemente ayuda a favorecer el desarrollo de algunos tejidos fetales y de las mamas de la gestante	Péptido
	Estrógenos	Véanse las acciones de los estrógenos ováricos	Esteroides
	Progesterona	Véanse las acciones de la progesterona ovárica	Esteroides
Riñón (capítulo 26)	Renina	Cataliza la conversión de angiotensinógeno en angiotensina I (actúa como una enzima)	Péptido
	1,25-dihidroxicolecalciferol	Incrementa la absorción intestinal de calcio y la mineralización del hueso	Esteroides
	Eritropoyetina	Incrementa la producción de eritrocitos	Péptido
Corazón (capítulo 22)	Péptido natriurético auricular	Incrementa la excreción de sodio por los riñones y reduce la presión arterial	Péptido
Estómago (capítulo 65)	Gastrina	Estimula la secreción de ácido clorhídrico por las células parietales	Péptido
Intestino delgado (capítulo 65)	Secretina	Estimula la liberación de bicarbonato y agua en las células acinares del páncreas	Péptido
	Colecistocinina	Estimula la contracción de la vesícula biliar y la liberación de enzimas pancreáticas	Péptido
Adipocitos (capítulo 72)	Leptina	Inhibe el apetito, estimula la termogenia	Péptido

Los múltiples sistemas hormonales del cuerpo intervienen en la regulación de casi todas las funciones del mismo, incluidos el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo, el equilibrio hidroelectrolítico, la reproducción y el comportamiento. Por ejemplo, las personas que carecen de hormona del crecimiento sufren enanismo. Si la glándula tiroides deja de secretar tiroxina y triyodotironina, casi todas las reacciones químicas del organismo se harán más lentas y la persona se volverá «torpona». Sin insulina pancreática, las células corporales apenas pueden utilizar los hidratos de carbono alimentarios como fuente energética. Por último, sin las hormonas sexuales, el desarrollo y las funciones sexuales no tienen lugar.

Estructura química y síntesis de las hormonas

Existen tres clases generales de hormonas:

1. *Proteínas y polipéptidos*, como las hormonas secretadas por la adenohipófisis, la neurohipófisis, el páncreas (insulina y glucagón) y las glándulas paratiroides (hormona paratiroidea) además de otras muchas (v. [tabla 75-1](#)).
2. *Esteroides*, secretados por la corteza suprarrenal (cortisol y aldosterona), los ovarios (estrógenos y progesterona), los testículos (testosterona) y la placenta (estrógenos y progesterona).
3. *Derivados del aminoácido tirosina*, secretados por la glándula tiroides (tiroxina y triyodotironina) y la médula suprarrenal (adrenalina y noradrenalina). No se conoce ninguna hormona que sea un polisacárido o un ácido nucleico.

Las hormonas polipeptídicas y proteicas se almacenan en vesículas secretoras hasta que se necesitan

Casi todas las hormonas del organismo son polipéptidos y proteínas. Su tamaño oscila desde el de un pequeño polipéptido formado tan solo por tres aminoácidos (hormona liberadora de tirotrópica) hasta el de proteínas de 200 aminoácidos (hormona de crecimiento y prolactina). En general, los polipéptidos con 100 o más aminoácidos se denominan *proteínas*, mientras que aquellos que cuentan con menos de 100 reciben el nombre de *péptidos*.

Las hormonas proteicas y peptídicas se sintetizan en el componente rugoso del retículo endoplásmico de las distintas células endocrinas, de la misma forma que las demás proteínas ([fig. 75-2](#)). Por lo general, al principio se sintetizan como proteínas de gran tamaño sin actividad biológica (*preprohormonas*) y se escinden en el retículo endoplásmico para formar *prohormonas*, de menor tamaño. Estas prohormonas se transfieren a continuación al aparato de Golgi, donde se encapsulan en vesículas secretoras. En este proceso, las enzimas de las vesículas dividen las prohormonas y producen hormonas más pequeñas, con actividad biológica y fragmentos inactivos. Las vesículas se almacenan en el citoplasma y muchas de ellas se unen a la membrana celular hasta que se necesita su secreción. Las hormonas (y los fragmentos inactivos) se secretan cuando las vesículas secretoras se funden con la membrana celular y el contenido del gránulo entra en el líquido intersticial o directamente en el torrente sanguíneo mediante *exocitosis*.

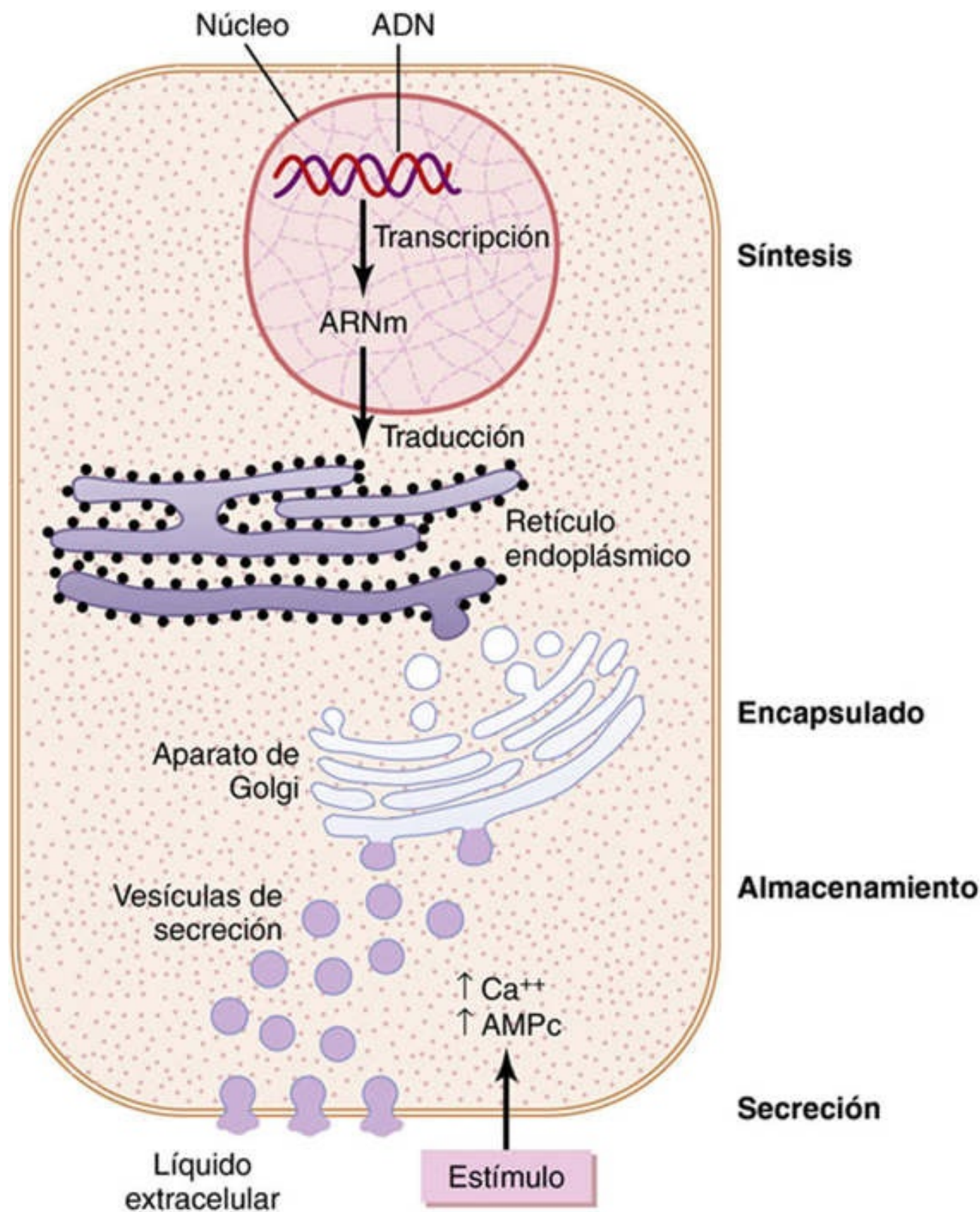


FIGURA 75-2 Síntesis y secreción de las hormonas peptídicas. El estímulo para la secreción hormonal consiste a menudo en un aumento del calcio intracelular o en una disminución del monofosfato de adenosina cíclico (*AMPc*) en la célula.

En muchos casos, el estímulo de la exocitosis es el incremento de la concentración de calcio del citosol, provocado por la despolarización de la membrana plasmática. En otros, la estimulación de un receptor de la superficie de las células endocrinas eleva la concentración de monofosfato de adenosina cíclico (*AMPc*) y a continuación, activa las proteína cinasas, que desencadenan la secreción de la hormona. Las hormonas peptídicas son hidrosolubles, cualidad que les permite entrar con facilidad en la circulación para su transporte a los tejidos en los que actúan.

Las hormonas esteroideas suelen sintetizarse a partir del colesterol y no se almacenan

La estructura química de las hormonas esteroideas se asemeja a la del colesterol y, en la mayoría de los casos, las hormonas se sintetizan a partir de este. Son liposolubles y están formadas por tres anillos de ciclohexilo y un anillo de ciclopentilo, combinados en una estructura única (fig. 75-3).

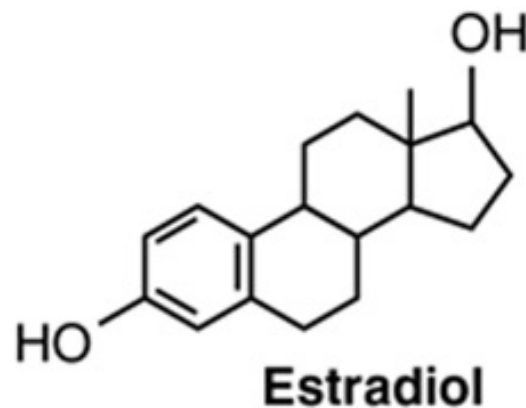
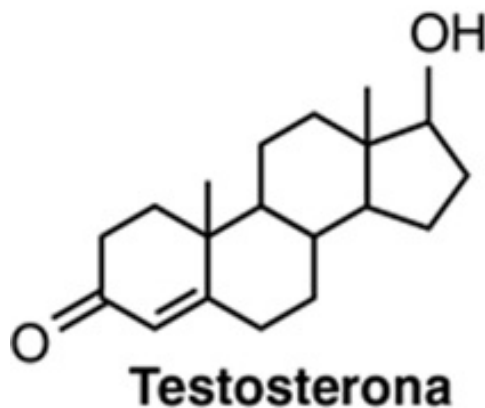
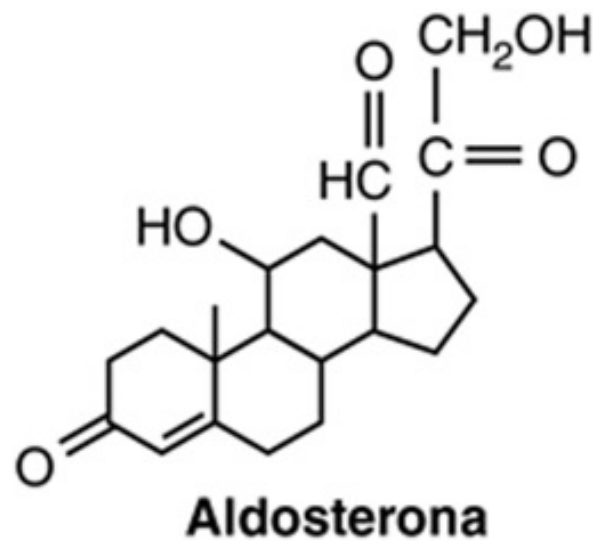
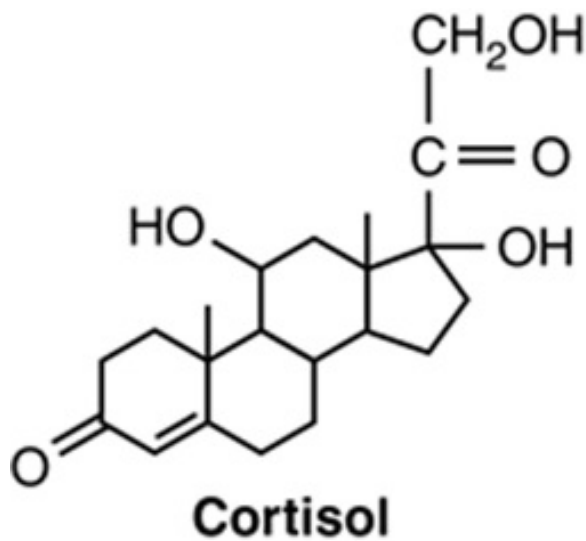


FIGURA 75-3 Estructura química de diversas hormonas esteroideas.

Aunque las células endocrinas secretoras de esteroides apenas almacenan hormona, tras un estímulo adecuado pueden movilizar con rapidez los grandes depósitos de ésteres de colesterol de las vacuolas del citoplasma para la síntesis de esteroides. Gran parte del colesterol de las células productoras de esteroides procede del plasma, aunque también hay una síntesis *de novo* de colesterol. Dado que los esteroides son muy liposolubles, una vez sintetizados pueden difundirse a través de la membrana celular y penetrar en el líquido intersticial y, a continuación, en la sangre.

Las hormonas amínicas derivan de la tirosina

Los dos grupos de hormonas derivadas de la tirosina, las sintetizadas en la glándula tiroidea y en la médula suprarrenal, se forman gracias a la acción de las enzimas situadas en el citoplasma de las células glandulares. Las hormonas tiroideas se sintetizan y almacenan en la glándula tiroidea y se incorporan a las macromoléculas de la proteína *tiroglobulina*, que, a su vez, se deposita en los grandes folículos de esta glándula. La secreción hormonal comienza cuando se escinden las aminas de la tiroglobulina y las hormonas no unidas se liberan hacia el torrente sanguíneo. Una vez en la

sangre, la mayoría de las hormonas tiroideas se combinan con proteínas plasmáticas, en especial con la *globulina ligadora de la tiroxina*, que libera con lentitud las hormonas en los tejidos efectores.

La adrenalina y la noradrenalina se forman en la médula suprarrenal, que normalmente secreta cuatro veces más adrenalina que noradrenalina. Las catecolaminas son captadas en vesículas preformadas, donde se almacenan hasta su secreción. Al igual que ocurre con las hormonas proteicas almacenadas en gránulos secretores, las catecolaminas de la médula suprarrenal también se liberan mediante exocitosis; cuando acceden a la circulación, permanecen en el plasma en forma libre o conjugadas con otras sustancias.

Secreción, transporte y aclaramiento de las hormonas de la sangre

Secreción hormonal tras un estímulo y duración de la acción de las distintas hormonas

Algunas hormonas, como la adrenalina y la noradrenalina, se secretan varios segundos después de la estimulación de la glándula y tardan en desarrollar toda su acción escasos segundos o minutos; otras, como la tiroxina o la hormona del crecimiento, tardan varios meses en ejercer todo su efecto. Así pues, el inicio y la duración de la acción difieren en cada hormona y dependen de su función de control específica.

Concentraciones hormonales en la sangre circulante y ritmos de secreción hormonal

Las concentraciones de las hormonas necesarias para controlar casi todas las funciones metabólicas y endocrinas son increíblemente reducidas. Sus valores en la sangre oscilan desde tan solo 1 pg (una milmillonésima parte de 1 mg) en cada mililitro de sangre hasta, como mucho, algunos microgramos (unas millonésimas de gramo) por mililitro de sangre. De igual modo, los ritmos de secreción de las distintas hormonas son muy pequeños y de ordinario se miden en microgramos o miligramos por día. A lo largo de este capítulo veremos que los tejidos efectores disponen de mecanismos muy especializados, gracias a los cuales estas minúsculas cantidades de hormonas ejercen un potente control de los sistemas fisiológicos.

Control por retroalimentación de la secreción hormonal

La retroalimentación negativa evita la actividad excesiva de los sistemas hormonales

Aunque la concentración plasmática de muchas hormonas fluctúa en respuesta a los distintos estímulos que tienen lugar a lo largo del día, todas las hormonas estudiadas hasta el momento están, en principio, muy controladas. En la mayoría de los casos, este control se ejerce a través de *mecanismos de retroalimentación negativa* (descritos en el [capítulo 1](#)) que garantizan un nivel de actividad adecuado en el tejido efector. En general, cuando un estímulo induce la liberación de una hormona, los estados o los productos derivados de la acción de esta tienden a detener dicha liberación. En otras palabras, la hormona (o uno de sus productos) ejerce un efecto de retroalimentación negativa con el fin de impedir una secreción excesiva de la hormona o su hiperactividad en el tejido efector.

En ocasiones, la variable controlada no es la velocidad de secreción de la hormona, sino el grado de actividad en el tejido efector. Por consiguiente, las señales de retroalimentación enviadas a la glándula endocrina solo serán lo bastante potentes para reducir la secreción adicional de la hormona cuando la actividad sobre el tejido efector alcance un nivel adecuado. La regulación hormonal por retroalimentación tiene lugar en todas las fases, incluidos los procesos de transcripción y traducción genética que intervienen en la síntesis de la hormona y las fases de elaboración o liberación hormonales.

La retroalimentación positiva puede dar lugar a un incremento de las concentraciones hormonales

En algunos casos, cuando la acción biológica de la hormona induce la secreción de cantidades adicionales, tiene lugar una *retroalimentación positiva*. Un ejemplo de esta retroalimentación positiva es el gran aumento de la síntesis de *hormona luteinizante* (LH) que se produce como consecuencia del efecto estimulador ejercido por los estrógenos sobre la adenohipófisis antes de la ovulación. La LH secretada actúa en los ovarios, donde estimula la síntesis de más estrógenos que, a su vez, favorecen la secreción de LH. Con el tiempo, la LH alcanza una concentración adecuada y se desarrolla el control mediante retroalimentación negativa de la secreción hormonal.

Variaciones cíclicas de la liberación hormonal

Además del control por retroalimentación negativa y positiva de la secreción hormonal, la liberación de hormonas está sometida a variaciones periódicas que dependen de los cambios de estación, de las distintas etapas del desarrollo y del envejecimiento, del ciclo diurno (circadiano) o del sueño. Por ejemplo, la secreción de hormona del crecimiento aumenta de forma notable durante el primer período del sueño, mientras que disminuye en las fases posteriores. En muchos casos, estas variaciones cíclicas de la secreción hormonal obedecen a los cambios de actividad de las vías nerviosas que intervienen en el control de la liberación.

Transporte de las hormonas en la sangre

Las *hormonas hidrosolubles* (péptidos y catecolaminas) se disuelven en el plasma y se transportan desde su origen hasta los tejidos efectores, donde difunden desde los capilares para pasar al líquido intersticial y, en última instancia, a las células efectoras.

Por otra parte, las *hormonas esteroideas y tiroideas* circulan en la sangre unidas principalmente a las proteínas plasmáticas. De ordinario, menos del 10% de las hormonas esteroideas o tiroideas del plasma se encuentra en forma libre. Por ejemplo, más del 99% de la tiroxina de la sangre está unida a las proteínas plasmáticas. No obstante, las hormonas unidas a las proteínas no difunden bien a través de los capilares y no pueden acceder a sus células efectoras, por lo que carecen de actividad biológica hasta que se disocian de las proteínas plasmáticas.

Las cantidades relativamente grandes de hormonas unidas a las proteínas actúan como depósito y reponen la concentración de hormona libre cuando se unen a sus receptores diana o desaparecen de la circulación. La unión de las hormonas a las proteínas plasmáticas retrasa considerablemente su eliminación del plasma.

«Aclaramiento» de las hormonas de la sangre

Se conocen dos factores que pueden aumentar o disminuir la concentración de una hormona en la sangre. El primero de ellos consiste en el ritmo de secreción hormonal hacia la sangre y el segundo es la velocidad de aclaramiento hormonal de la sangre, que recibe el nombre de *tasa de aclaramiento metabólico* y, de ordinario, se expresa como el número de mililitros de plasma que se limpian de la hormona por minuto. Para calcular esta tasa de aclaramiento se miden: 1) la velocidad de desaparición de la hormona del plasma (p. ej., nanogramos por minuto), y 2) la concentración en plasma de la hormona en cada mililitro de plasma mediante el uso de la siguiente fórmula:

$$\text{Tasa de aclaramiento metabólico} = \frac{\text{Velocidad de desaparición de la hormona}}{\text{Concentración de la hormona}}$$

El procedimiento habitual para realizar esta medición es el siguiente: se marca con una sustancia radiactiva una solución purificada de la hormona que se va a analizar. A continuación se inyecta la hormona radiactiva en el torrente sanguíneo a una velocidad constante, hasta que la concentración radiactiva del plasma es también constante. En ese momento, la velocidad de desaparición de la hormona radiactiva en el plasma equivale a la velocidad de infusión, lo que corresponde a la tasa de aclaramiento. Al mismo tiempo, se mide la concentración plasmática de la hormona radiactiva utilizando un procedimiento normalizado de recuento de centelleo. Por último, se calcula la tasa de aclaramiento metabólico con la fórmula anterior.

Las hormonas se «eliminan» del plasma de diversas maneras: 1) destrucción metabólica por los tejidos; 2) unión a los tejidos; 3) excreción hepática por la bilis, y 4) excreción renal hacia la orina. En el caso de determinadas hormonas, un descenso de la tasa de aclaramiento metabólico provoca a menudo una concentración excesiva en los líquidos corporales circulantes. Por ejemplo, este fenómeno tiene lugar con varias de las hormonas esteroideas cuando existe una hepatopatía, ya que estas hormonas se conjugan principalmente en el hígado y se «excretan» con la bilis.

En ocasiones, las hormonas se descomponen en las células efectoras por diversos procesos enzimáticos que provocan la endocitosis del complejo hormona-receptor de la membrana celular; la hormona se metaboliza entonces en la célula y los receptores se reciclan y pasan de nuevo a la membrana celular.

Casi todas las hormonas peptídicas y las catecolaminas son hidrosolubles y circulan en la sangre libremente. Por lo general, se degradan en la sangre y en los tejidos por acción enzimática y se excretan con rapidez por los riñones y el hígado, por lo que permanecen muy poco tiempo en la sangre. Por ejemplo, la semivida de la angiotensina II que circula en la sangre es inferior a 1 min.

Las hormonas que se encuentran unidas a las proteínas plasmáticas se eliminan de la sangre con una velocidad mucho menor y a veces permanecen en la circulación durante varias horas o incluso días. La semivida de los esteroides suprarrenales en la circulación oscila entre 20 y 100 min, mientras que la semivida de las hormonas tiroideas unidas a proteínas asciende a 1-6 días.

Mecanismos de acción de las hormonas

Receptores de hormonas y su activación

La acción de una hormona comienza con su unión a un *receptor* específico de la célula efectora. Las células que carecen de receptores para una hormona no responden a ella. Los receptores de algunas hormonas se localizan en la membrana de la célula efectora, mientras que los de otras se encuentran en el citoplasma o en el núcleo. Cuando la hormona se combina con su receptor, esta acción desencadena una cascada de reacciones en la célula: la activación se potencia en cada etapa, de forma que hasta una pequeña concentración de hormona puede ejercer un gran efecto.

Los receptores hormonales son proteínas de gran tamaño y cada célula estimulada posee habitualmente entre 2.000 y 100.000 receptores. Además, cada receptor suele ser muy específico para una única hormona, lo que determina el tipo de hormona que actuará en un tejido concreto. Los tejidos que reaccionan en respuesta a una hormona determinada son los que contienen receptores específicos para ella.

Los distintos tipos de receptores hormonales se encuentran de ordinario en los siguientes lugares:

1. *En o sobre la superficie de la membrana celular.* Los receptores de membrana son específicos sobre todo de las hormonas proteicas y peptídicas y de las catecolaminas.
2. *En el citoplasma celular.* Los receptores principales de las distintas hormonas esteroideas se encuentran fundamentalmente en el citoplasma.
3. *En el núcleo celular.* Los receptores de las hormonas tiroideas se encuentran en el núcleo y se cree que están unidos a uno o varios cromosomas.

El número y la sensibilidad de los receptores hormonales están regulados

El número de receptores de las células efectoras no permanece constante, sino que varía de un día a otro o incluso de un minuto a otro. Con frecuencia, las proteínas de los receptores se inactivan o destruyen mientras ejercen su función; en otras circunstancias, se reactivan o la célula fabrica otras nuevas. Por ejemplo, un aumento de la concentración hormonal o de su unión al receptor de la célula diana disminuye a menudo el número de receptores activos. Esta *disminución de la expresión* de los receptores puede deberse a: 1) la inactivación de algunas moléculas receptoras; 2) la inactivación de algunas proteínas intracelulares que actúan como moléculas de señalización; 3) el secuestro temporal del receptor en el interior de la célula, lejos del lugar de acción de las hormonas que solo interactúan con los receptores situados en la membrana celular; 4) la destrucción de los receptores por lisosomas después de haber penetrado en el interior de la célula, o 5) la menor producción de receptores. En todo caso, la disminución de la expresión de los receptores reduce la capacidad de respuesta de las células efectoras a la hormona.

Algunas hormonas provocan un *aumento de la expresión* de los receptores y de las proteínas de señalización intracelular. En estos casos, la hormona estimulante induce la formación de un número mayor de moléculas del receptor y de moléculas de señalización intracelular, sintetizados ambos por la célula diana, o bien aumenta la disponibilidad de receptores para la interacción con la hormona. Cuando se produce este efecto, la sensibilidad del tejido efector a las acciones estimulantes de la hormona aumenta de forma progresiva.

Señalización intracelular tras la activación del receptor hormonal

En casi todos los casos, la hormona ejerce su acción sobre el tejido efector formando en primer lugar un complejo hormona-receptor. La formación de este complejo altera la función del propio receptor que, al activarse, inicia los efectos hormonales. Conviene dar algunos ejemplos de los distintos tipos de interacción para explicar este proceso.

Receptores unidos a canales iónicos

Prácticamente todos los neurotransmisores, como la acetilcolina y la noradrenalina, se combinan con los receptores de la membrana postsináptica. Esta combinación produce casi siempre un cambio de la estructura del receptor, que suele consistir en la apertura o cierre de un canal para uno o varios iones. Algunos de estos *receptores unidos a canales iónicos* abren (o cierran) los canales del ion sodio, otros los del ion potasio, otros aún los del ion calcio, etc. Los movimientos de estos iones a través de los canales son los que producen los efectos subsiguientes en las células postsinápticas. Algunas hormonas circulantes pueden ejercer ciertas acciones mediante la activación de los receptores de tipo canal iónico, pero, como se expondrá más adelante, la mayoría de las que abren y cierran estos canales lo hacen de forma indirecta, uniéndose a receptores que están unidos, a su vez, a la proteína G o a una enzima.

Receptores hormonales unidos a la proteína G

Muchas hormonas activan receptores que regulan de manera indirecta la actividad de proteínas efectoras (p. ej., enzimas o canales iónicos) mediante su acoplamiento a grupos de proteínas de la membrana celular llamadas *proteínas heterodiméricas de fijación a trifosfato de guanosina (GTP) (proteínas G)* (**fig. 75-4**). Se conocen más de 1.000 receptores acoplados a la proteína G, todos los cuales poseen siete segmentos transmembrana que forman un asa dentro y fuera de la membrana celular. Algunas partes del receptor sobresalen hacia el citoplasma celular (sobre todo, la cola citoplásmica del receptor) y se acoplan a las proteínas G que constan de tres partes (es decir, son triméricas), las subunidades α , β y γ . Cuando un ligando (una hormona) se une a la parte extracelular del receptor, provoca en este un cambio de conformación que activa a las proteínas G e induce señales intracelulares que: 1) abren o cierran los canales iónicos de la membrana celular; 2) modifican la actividad de una enzima del citoplasma de la célula, o 3) activan la transcripción génica.

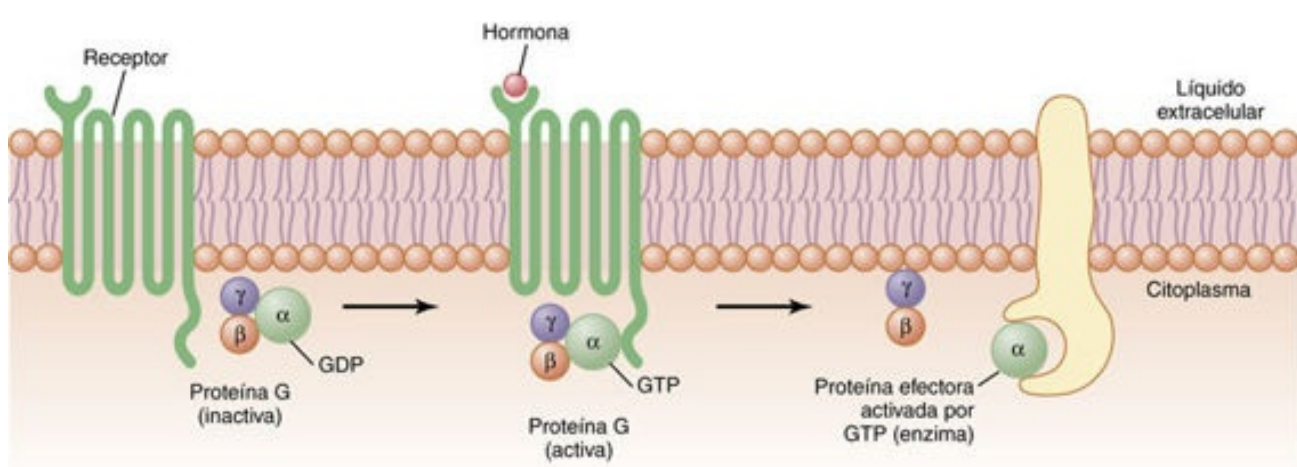


FIGURA 75-4 Mecanismo de activación de un receptor unido a una proteína G. Cuando la hormona se une al receptor, el complejo inactivo α , β y γ de la proteína G se asocia al receptor y se activa, cambiando el difosfato de guanosina (GDP) por trifosfato de guanosina (GTP). De esta forma, la subunidad α (a la que se une el GTP) se disocia de las subunidades β y γ de la proteína G e interactúa con las proteínas efectoras de la membrana (enzimas), que inician la señalización intracelular.

Las proteínas G triméricas deben su nombre a su capacidad para unirse a *nucleótidos guanosina*. En su forma inactiva, las subunidades α , β y γ de las proteínas G forman un complejo que se fija al *difosfato de guanosina* (GDP) en la subunidad α . Cuando el receptor se activa, sufre un cambio de conformación por el que la proteína G trimérica unida a GDP puede asociarse a la porción citoplásmica del receptor e intercambia GDP por GTP. El desplazamiento de GDP por GTP hace que la subunidad α se disocie del complejo trimérico y se una a otras proteínas de señalización intracelular; a su vez, estas proteínas alteran la actividad de los canales iónicos o de enzimas intracelulares tales como la *adenilato ciclasa* o la *fosfolipasa C*, que modifican la función celular.

Los acontecimientos de señalización se interrumpen rápidamente cuando se elimina la hormona y la subunidad α se inactiva a sí misma convirtiendo su enlace con GTP en otro con GDP; a continuación la subunidad α vuelve a combinarse de nuevo con las subunidades β y γ para formar una proteína trimérica G inactiva unida a la membrana. En el [capítulo 46](#) se exponen detalles adicionales de la vía de señalización de las proteínas G, que se muestran además en la [figura 46-7](#).

Algunas hormonas se unen a *proteínas G inhibitoras* (llamadas proteínas G_i), mientras que otras lo hacen a *proteínas G estimuladoras* (proteínas G_s). Dependiendo de que el receptor hormonal se una a una proteína G inhibitora o estimuladora, la hormona reducirá o incrementará la actividad de las enzimas intracelulares. Este complejo sistema de proteínas G de la membrana celular proporciona una amplia gama de posibles respuestas celulares a las distintas hormonas en los diversos tejidos efectores del organismo.

Receptores hormonales unidos a enzimas

Cuando se activan, algunos receptores pasan a funcionar ellos mismos como enzimas o se asocian a las enzimas a las que activan. Estos *receptores unidos a enzimas* son proteínas que solo atraviesan la membrana celular una vez, al contrario de lo que sucede con los receptores unidos a las siete proteínas G transmembrana. Los receptores unidos a enzimas tienen su lugar de fijación a la hormona en la parte exterior de la membrana celular y su porción catalítica o de unión a la enzima en el interior de la misma. Cuando la hormona se une a la porción extracelular del receptor, se activa (o a veces se inactiva) una enzima situada en el interior de la membrana celular. Aunque muchos receptores unidos a enzimas poseen una actividad enzimática intrínseca, otros dependen de enzimas a las que se asocian de forma estrecha para producir las modificaciones correspondientes de la función

celular.

La **tabla 75-2** recoge algunos de los muchos factores de crecimiento peptídico, citocinas y hormonas que utilizan las *tirosina cinasas* de receptores unidos a enzimas para la señalización celular. Un ejemplo de receptor unido a una enzima es el *receptor de leptina* (**fig. 75-5**). La leptina es una hormona secretada por los adipocitos que ejerce muchos efectos fisiológicos, pero que adquiere una gran importancia en la regulación del apetito y del equilibrio energético, tal como se explicó en el **capítulo 72**. El receptor de leptina es un miembro de la gran familia de *receptores de citocinas* que no poseen actividad enzimática por sí mismos pero que envían señales a través de las enzimas a las que se asocian. En el caso del receptor de leptina, una de las vías de señalización tiene lugar a través de una tirosina cinasa de la familia *cinasa janus* (JAK), la JAK2. El receptor de leptina es un dímero (es decir, tiene dos partes) y se une a la leptina por su porción extracelular, lo que altera su conformación, permitiendo la fosforilación y activación de las moléculas intracelulares JAK2 asociadas. Las moléculas JAK2 activadas fosforilan a su vez a otras moléculas de tirosina en el complejo receptor de leptina-JAK2, interviniendo así en la señalización intracelular. Las señales intracelulares consisten en fosforilación de proteínas *transmisoras de señales y activadoras de la transcripción* (STAT), que activan la transcripción de los genes efectores de la leptina para que inicien la síntesis de la proteína. La fosforilación de JAK2 induce asimismo la activación de otras vías enzimáticas intracelulares tales como las *proteína cinasas activadas por mitógenos* (MAPK) y la *fosfatidilinositol 3 cinasa* (PI3K). Algunos de los efectos de la leptina son rápidos, gracias a la activación de estas enzimas intracelulares, mientras que otros son más lentos porque dependen de la síntesis de nuevas proteínas.

Tabla 75-2

Hormonas que utilizan la señalización de receptor tirosina cinasa

- Factor de crecimiento de los fibroblastos
- Hormona del crecimiento
- Factor de crecimiento hepatocítico
- Insulina
- Factor de crecimiento pseudoinsulínico 1
- Leptina
- Prolactina
- Factor de crecimiento del endotelio vascular

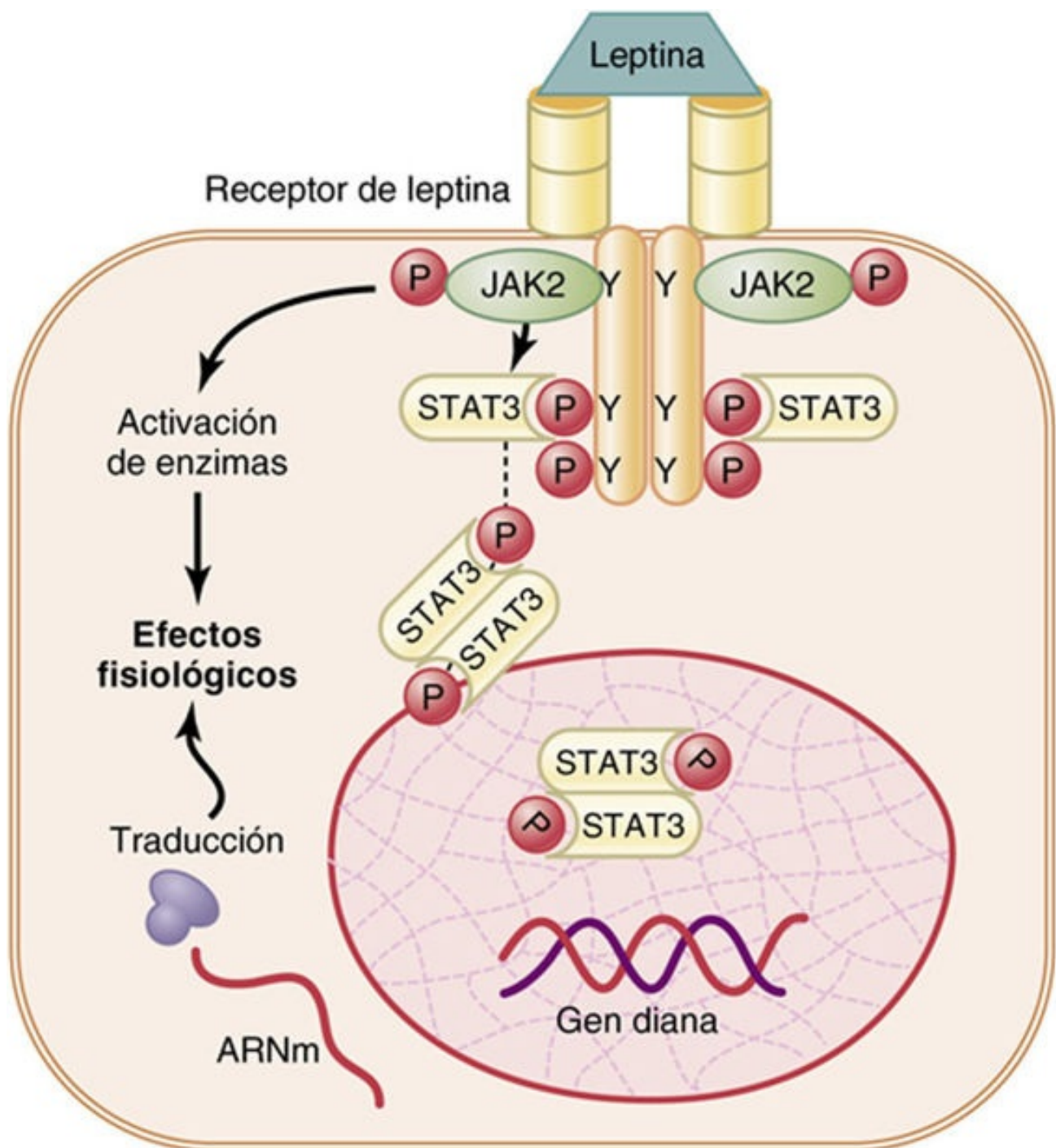


FIGURA 75-5 Receptor unido a una enzima: el receptor de leptina. El receptor se encuentra en forma de homodímero (dos partes idénticas) y la leptina se une a su porción extracelular, provocando así la fosforilación (P) y activación de la cinasa janus 2 (JAK2) intracelular asociada al mismo. Este mecanismo conlleva la fosforilación de las proteínas traductoras de señales y activadoras de la transcripción (STAT), que a su vez activan la transcripción de los genes sobre los que actúan y, por tanto, la síntesis de proteínas. La fosforilación de JAK2 también activa otros sistemas enzimáticos que intervienen en algunos de los efectos más rápidos de la leptina. Y, sitios de fosforilación específicos de la tirosina.

Otro ejemplo, muy utilizado en el control hormonal de las funciones celulares, es el de las hormonas que se unen a un receptor transmembrana especial, que se convierte en la enzima *adenilato ciclasa* activada en el extremo que sobresale hacia el interior de la célula. Esta ciclasa cataliza la formación de AMPc, el cual desarrolla múltiples efectos dentro de la célula para controlar su actividad, como se verá más adelante. El AMPc recibe el nombre de *segundo mensajero* porque no es la propia hormona la que causa directamente las modificaciones intracelulares, sino que es el AMPc el que, actuando como segundo mensajero, produce dichos efectos.

En unas pocas hormonas peptídicas como, por ejemplo, el péptido natriurético auricular, el que